

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG



# BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

## KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Đề tài:

### QUẢN LÝ CSDL VỀ CÔNG TRÌNH, HẠ TẦNG THỦY LỢI

Sinh viên thực hiện: HÀ HỮU AN - MSSV:20223747  
PHẠM HẢI ANH - MSSV: 20223754  
Giảng viên hướng dẫn: GV. VŨ SONG TÙNG

Hà Nội, January 1, 2025



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG



# BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

## KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Đề tài:

### QUẢN LÝ CSDL VỀ CÔNG TRÌNH, HẠ TẦNG THỦY LỢI

Sinh viên thực hiện: HÀ HỮU AN - MSSV:20223747  
PHẠM HẢI ANH - MSSV:20223754  
Giảng viên hướng dẫn: GV. VŨ SONG TÙNG  
Cán bộ phản biện:

Hà Nội, January 1, 2025



# ĐÁNH GIÁ BÀO CÁO BÀI TẬP LỚN

(Dùng cho giảng viên hướng dẫn)

Tên giảng viên đánh giá: .....

Họ và tên sinh viên: ..... MSSV: .....

Tên đề án: .....

**Chọn các mức điểm phù hợp cho sinh viên trình bày theo các tiêu chí dưới đây:**

Rất kém (1); Kém(2); Đạt(3); Giỏi(4); Xuất sắc(5)

| Có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành (20)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |   |     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|
| 1                                                             | Nêu rõ tính cấp thiết và quan trọng của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết (bao gồm mục đích và tính phù hợp) cũng như phạm vi ứng dụng của đề án                                                                                                                                                                                       | 1   | 2 | 3 | 4 5 |
| 2                                                             | Cập nhật kết quả nghiên cứu gần đây nhất (trong nước/quốc tế)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 2 | 3 | 4 5 |
| 3                                                             | Nêu rõ và chi tiết phương pháp nghiên cứu/giải quyết vấn đề                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 2 | 3 | 4 5 |
| 4                                                             | Có kết quả mô phỏng/thực nghiệm và trình bày rõ ràng kết quả đạt được                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 2 | 3 | 4 5 |
| Có khả năng phân tích và đánh giá kết quả (15)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |   |     |
| 5                                                             | Kế hoạch làm việc rõ ràng bao gồm mục tiêu và phương pháp thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết một cách có hệ thống                                                                                                                                                                                                            | 1   | 2 | 3 | 4 5 |
| 6                                                             | Kết quả được trình bày một cách logic và dễ hiểu, tất cả kết quả đều được phân tích và đánh giá thỏa đáng                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 2 | 3 | 4 5 |
| 7                                                             | Trong phần kết luận, tác giả chỉ rõ sự khác biệt (nếu có) giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai                                                                                                                                        | 1   | 2 | 3 | 4 5 |
| Kỹ năng viết quyển đề án (10)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |   |     |
| 8                                                             | Đề án trình bày đúng mẫu quy định với cấu trúc các chương logic và đẹp mắt (bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến; căn lề thống nhất, có dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy v.v.), có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn đúng quy định | 1   | 2 | 3 | 4 5 |
| 9                                                             | Kỹ năng viết xuất sắc (cấu trúc câu chuẩn, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, từ vựng sử dụng phù hợp v.v.)                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 2 | 3 | 4 5 |
| Thành tựu nghiên cứu khoa học (5) (chọn 1 trong 3 trường hợp) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |   |     |
| 10a                                                           | Có bài báo khoa học được đăng hoặc chấp nhận đăng/Đạt giải SVNCKH giải 3 cấp Viện trở lên/Có giải thưởng khoa học (quốc tế hoặc trong nước) từ giải 3 trở lên/Có đăng ký bằng phát minh, sáng chế                                                                                                                                         | 5   |   |   |     |
| 10b                                                           | Được báo cáo tại hội đồng cấp Viện trong hội nghị SVNCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành (VD: TI contest)                                                                                                                                          | 2   |   |   |     |
| 10c                                                           | Không có thành tích về nghiên cứu khoa học                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |   |   |     |
| Điểm tổng                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /50 |   |   |     |
| Điểm tổng quy đổi về thang 10                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |   |     |

***Nhận xét khác** (về thái độ và tinh thần làm việc của sinh viên)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày: ... / ... / 20...

**Người nhận xét**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

# ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

(Dùng cho cán bộ phản biện)

Giảng viên đánh giá: .....

Họ và tên sinh viên: ..... MSSV: .....

Tên đồ án: .....

**Chọn các mức điểm phù hợp cho sinh viên trình bày theo các tiêu chí dưới đây:**

Rất kém (1); Kém(2); Đạt(3); Giỏi(4); Xuất sắc(5)

| Có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành (20)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| 1                                                             | Nêu rõ tính cấp thiết và quan trọng của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết (bao gồm mục đích và tính phù hợp) cũng như phạm vi ứng dụng của đồ án                                                                                                                                                                                       | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2                                                             | Cập nhật kết quả nghiên cứu gần đây nhất (trong nước/quốc tế)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3                                                             | Nêu rõ và chi tiết phương pháp nghiên cứu/giải quyết vấn đề                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4                                                             | Có kết quả mô phỏng/thực nghiệm và trình bày rõ ràng kết quả đạt được                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Có khả năng phân tích và đánh giá kết quả (15)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |   |   |   |
| 5                                                             | Kế hoạch làm việc rõ ràng bao gồm mục tiêu và phương pháp thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết một cách có hệ thống                                                                                                                                                                                                            | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6                                                             | Kết quả được trình bày một cách logic và dễ hiểu, tất cả kết quả đều được phân tích và đánh giá thỏa đáng                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7                                                             | Trong phần kết luận, tác giả chỉ rõ sự khác biệt (nếu có) giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai                                                                                                                                        | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kỹ năng viết quyển đồ án (10)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |   |   |   |
| 8                                                             | Đồ án trình bày đúng mẫu quy định với cấu trúc các chương logic và đẹp mắt (bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến; căn lề thống nhất, có dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy v.v.), có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn đúng quy định | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9                                                             | Kỹ năng viết xuất sắc (cấu trúc câu chuẩn, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, từ vựng sử dụng phù hợp v.v.)                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Thành tựu nghiên cứu khoa học (5) (chọn 1 trong 3 trường hợp) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |   |   |   |
| 10a                                                           | Có bài báo khoa học được đăng hoặc chấp nhận đăng/Đạt giải SVNCKH giải 3 cấp Viện trở lên/Có giải thưởng khoa học (quốc tế hoặc trong nước) từ giải 3 trở lên/Có đăng ký bằng phát minh, sáng chế                                                                                                                                         | 5   |   |   |   |   |
| 10b                                                           | Được báo cáo tại hội đồng cấp Viện trong hội nghị SVNCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành (VD: TI contest)                                                                                                                                          | 2   |   |   |   |   |
| 10c                                                           | Không có thành tích về nghiên cứu khoa học                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |   |   |   |   |
| Điểm tổng                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /50 |   |   |   |   |
| Điểm tổng quy đổi về thang 10                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |   |   |   |

*Nhận xét khác của cán bộ phản biện*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày: ... / ... / 20...

**Người nhận xét**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



# LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa quản lý dữ liệu trở thành một yêu cầu cấp thiết trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quản lý cơ sở hạ tầng. Báo cáo này là kết quả của quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài "Quản lý cơ sở dữ liệu về công trình, hạ tầng thủy lợi". Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, hệ thống này hướng đến việc hỗ trợ quản lý, tối ưu hóa tài nguyên và nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành và bảo trì các công trình thủy lợi.

Trong suốt quá trình thực hiện, nhóm chúng em đã áp dụng kiến thức về kỹ thuật phần mềm(Mô hình MVC), thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu(SQL) để xây dựng một phần mềm quản lý với kiến trúc hiện đại và tính năng toàn diện. Báo cáo không chỉ trình bày các khía cạnh lý thuyết mà còn minh chứng kết quả thông qua các mô hình, giao diện và chức năng đã triển khai.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Điện tử - Viễn thông, cùng giảng viên hướng dẫn - GV. Vũ Song Tùng, đã tận tình hỗ trợ và hướng dẫn nhóm trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài này.



## **LỜI CAM ĐOAN**

Chúng em là PHẠM HẢI ANH, mã số sinh viên 20223754 và HÀ HỮU AN, mã số sinh viên 20223747, sinh viên lớp ĐIỆN TỬ - 02, khóa K67. Người hướng dẫn là GV. VŨ SONG TÙNG. Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung được trình bày ..... Mọi thông tin trích dẫn đều tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ; các tài liệu tham khảo được liệt kê rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với những nội dung được viết trong đồ án này.

Hà Nội, January 1, 2025

**Người cam đoan**

**HÀ HỮU AN**

**PHẠM HẢI ANH**



# MỤC LỤC

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT</b>                                              | <b>i</b>   |
| <b>DANH MỤC HÌNH VẼ</b>                                                              | <b>iii</b> |
| <b>DANH MỤC BẢNG BIỂU</b>                                                            | <b>iv</b>  |
| <b>TÓM BÁO CÁO</b>                                                                   | <b>v</b>   |
| <b>CHƯƠNG 1. Mở đầu</b>                                                              | <b>1</b>   |
| 1.1 Giới thiệu chung . . . . .                                                       | 1          |
| 1.2 Tổng quan về phần mềm . . . . .                                                  | 1          |
| 1.2.1 Mục tiêu và phạm vi . . . . .                                                  | 1          |
| 1.2.2 Cấu trúc và chức năng chính . . . . .                                          | 2          |
| 1.2.3 Ưu điểm nổi bật . . . . .                                                      | 2          |
| 1.2.4 Phương pháp phát triển . . . . .                                               | 3          |
| 1.3 Phân chia công việc . . . . .                                                    | 3          |
| <b>CHƯƠNG 2. Phân tích yêu cầu</b>                                                   | <b>4</b>   |
| 2.1 Yêu cầu chức năng . . . . .                                                      | 4          |
| 2.2 Yêu cầu phi chức năng . . . . .                                                  | 7          |
| 2.2.1 Hiệu suất . . . . .                                                            | 7          |
| 2.2.2 Khả năng mở rộng . . . . .                                                     | 7          |
| 2.2.3 Tính tương tác . . . . .                                                       | 7          |
| 2.2.4 Dễ sử dụng . . . . .                                                           | 7          |
| <b>CHƯƠNG 3. Mô hình hóa hệ thống</b>                                                | <b>8</b>   |
| 3.1 Thiết kế database . . . . .                                                      | 8          |
| 3.1.1 Thiết kế quan hệ giữa các thực thể ERD (Entity-Relationship Diagram) . . . . . | 8          |

|                                          |                                                                                             |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.2                                    | Thiết kế chi tiết thành phần database EERD (Enhanced Entity-Relationship Diagram) . . . . . | 10        |
| 3.2                                      | Thiết kế chức năng hệ thống . . . . .                                                       | 12        |
| 3.2.1                                    | Thiết kế phân cấp chức năng FHD (Functional Hierarchy Diagram)                              | 12        |
| 3.2.2                                    | Thiết kế luồng hoạt động DFD (Data Flow Diagram) . . . . .                                  | 16        |
| <b>CHƯƠNG 4. Thiết kế hệ thống</b>       |                                                                                             | <b>19</b> |
| 4.1                                      | Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . . .                                                            | 19        |
| 4.1.1                                    | Model . . . . .                                                                             | 19        |
| 4.1.2                                    | Creator view . . . . .                                                                      | 23        |
| 4.1.3                                    | Chức năng cơ bản xử lý dữ liệu công trình thủy lợi . . . . .                                | 25        |
| 4.2                                      | Thiết kế giao diện . . . . .                                                                | 29        |
| 4.3                                      | Thiết kế chức năng . . . . .                                                                | 37        |
| <b>CHƯƠNG 5. Thực hiện và triển khai</b> |                                                                                             | <b>43</b> |
| 5.1                                      | Công nghệ và công cụ sử dụng . . . . .                                                      | 43        |
| 5.2                                      | Triển khai hệ thống . . . . .                                                               | 43        |
| 5.3                                      | Thử nghiệm hệ thống . . . . .                                                               | 43        |
| <b>KẾT LUẬN</b>                          |                                                                                             | <b>44</b> |
| <b>Kết luận chung</b>                    |                                                                                             | <b>44</b> |
| <b>Hướng phát triển</b>                  |                                                                                             | <b>44</b> |
| <b>Kiến nghị và đề xuất</b>              |                                                                                             | <b>44</b> |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b>                |                                                                                             | <b>45</b> |
| <b>PHỤ LỤC</b>                           |                                                                                             | <b>46</b> |

# DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| ERD  | Entity-Relationship Diagram          |
| EERD | Enhanced Entity-Relationship Diagram |
| FHD  | Functional Hierarchy Diagram         |
| DFD  | Data Flow Diagram                    |
| MVC  | Model-View-Controller                |
| WPF  | Windows Presentation Foundation      |

## DANH MỤC HÌNH VẼ

|           |                                                     |    |
|-----------|-----------------------------------------------------|----|
| Hình 3.1  | Sơ đồ ERD quản trị hệ thống . . . . .               | 8  |
| Hình 3.2  | Sơ đồ ERD quản lý hệ thống . . . . .                | 9  |
| Hình 3.3  | Sơ đồ ERRD quản trị hệ thống . . . . .              | 10 |
| Hình 3.4  | Sơ đồ ERRD quản lý hệ thống . . . . .               | 11 |
| Hình 3.5  | Sơ đồ FHD quản trị hệ thống . . . . .               | 12 |
| Hình 3.6  | Sơ đồ FHD nhóm chức năng Admin . . . . .            | 13 |
| Hình 3.7  | Sơ đồ FHD nhóm chức năng cơ sở hành chính . . . . . | 14 |
| Hình 3.8  | Sơ đồ FHD còn lại . . . . .                         | 15 |
| Hình 3.9  | Sơ đồ FHD cơ sở hạ tầng . . . . .                   | 15 |
| Hình 3.10 | Báo cáo . . . . .                                   | 16 |
| Hình 3.11 | Báo cáo . . . . .                                   | 17 |
| Hình 3.12 | Báo cáo . . . . .                                   | 17 |
| Hình 3.13 | Báo cáo . . . . .                                   | 18 |
| Hình 4.1  | Màn hình đăng nhập . . . . .                        | 29 |
| Hình 4.2  | Đổi mật khẩu . . . . .                              | 29 |
| Hình 4.3  | Đăng kí . . . . .                                   | 30 |
| Hình 4.4  | Giao diện người dùng chính . . . . .                | 30 |
| Hình 4.5  | Danh sách cơ sở hành chính . . . . .                | 31 |
| Hình 4.6  | Thông tin cơ sở hành chính . . . . .                | 31 |
| Hình 4.7  | Thêm cơ sở hành chính . . . . .                     | 32 |
| Hình 4.8  | Thông tin tài khoản . . . . .                       | 32 |
| Hình 4.9  | Thông tin người dùng . . . . .                      | 33 |
| Hình 4.10 | Điều chuyển nhóm công tác . . . . .                 | 33 |
| Hình 4.11 | Lịch sử tắc động hệ thống . . . . .                 | 34 |
| Hình 4.12 | Báo cáo . . . . .                                   | 34 |
| Hình 4.13 | Hiển thị . . . . .                                  | 35 |
| Hình 4.14 | chi tiết . . . . .                                  | 35 |



Hình 4.15 Tìm kiếm . . . . . 36

Hình 4.16 Thêm dữ liệu . . . . . 37

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|          |                                       |   |
|----------|---------------------------------------|---|
| Bảng 2.1 | Nhóm chức năng Admin . . . . .        | 4 |
| Bảng 2.2 | Nhóm chức năng User . . . . .         | 4 |
| Bảng 2.3 | Nhóm chức năng cơ sở . . . . .        | 5 |
| Bảng 2.4 | Nhóm chức năng lịch sử . . . . .      | 5 |
| Bảng 2.5 | Nhóm chức năng báo cáo . . . . .      | 5 |
| Bảng 2.6 | Nhóm chức năng của hệ thống . . . . . | 6 |

# TÓM TẮT BÁO CÁO

Đồ án "Quản lý cơ sở dữ liệu về công trình, hạ tầng thủy lợi" tập trung nghiên cứu và phát triển một hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu với mục tiêu tối ưu hóa việc vận hành và bảo trì các công trình thủy lợi. Hệ thống được thiết kế trên nền tảng kiến trúc MVC (Model-View-Controller), đảm bảo tính linh hoạt, dễ dàng mở rộng và bảo trì.

Phần mềm cung cấp các chức năng chính bao gồm quản lý người dùng, quản lý cơ sở hạ tầng hành chính, theo dõi lịch sử hoạt động và tạo báo cáo thống kê. Hệ thống hỗ trợ giao diện thân thiện với người dùng, tích hợp các tính năng tìm kiếm và lọc dữ liệu nhanh chóng, giúp cải thiện hiệu suất và giảm thiểu sai sót trong quản lý.

Trong đồ án, nhóm đã phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ ERD/EERD, xây dựng các sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) và phân cấp chức năng (FHD). Hệ thống được thử nghiệm trên cơ sở dữ liệu lớn, đảm bảo khả năng xử lý nhanh chóng với độ tin cậy cao.

Kết quả đồ án không chỉ đáp ứng được các mục tiêu ban đầu mà còn mở ra hướng phát triển tiếp theo, như tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để dự đoán và tối ưu hóa việc bảo trì công trình thủy lợi.



# CHƯƠNG 1. Mở đầu

## 1.1 Giới thiệu chung

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc áp dụng các giải pháp phần mềm vào quản lý dữ liệu đã trở thành xu hướng tất yếu để nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong vận hành. Đặc biệt, đối với lĩnh vực quản lý công trình thủy lợi và cơ sở hạ tầng, việc sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) hiện đại không chỉ hỗ trợ giám sát tốt hơn mà còn giúp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm nguồn lực và tối ưu hóa việc bảo trì, nâng cấp.

Phần mềm đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định bằng cách cung cấp dữ liệu chi tiết và đầy đủ về các công trình thủy lợi, giúp cơ quan chức năng dễ dàng hoạch định bảo trì và quy hoạch. Hệ thống tự động hóa quá trình tạo báo cáo và biểu đồ, giúp giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ xử lý. Ngoài ra, phần mềm đảm bảo tính nhất quán và độ chính xác cao trong quản lý dữ liệu, giảm nguy cơ mất mát do sai sót con người và giúp tối ưu hóa tài nguyên vận hành.

Hệ thống được xây dựng với kiến trúc MVC, trong đó Model quản lý dữ liệu, bao gồm các class chứa thông tin của các bảng như Công trình thủy lợi, Loại hạ tầng, Trạng thái công trình và Lịch sử bảo trì. Các creator procedure được sử dụng để thực hiện các tác vụ thêm mới, cập nhật, xóa và truy vấn dữ liệu nhanh chóng. Thành phần View chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và tương tác với người dùng, sử dụng creator view để tối ưu hiệu suất và giao diện WPF để mang lại trải nghiệm trực quan, mượt mà. Controller đảm nhiệm việc xử lý logic, kết nối giữa Model và View, đồng thời quản lý các nghiệp vụ như tính toán và truy vấn dữ liệu tổng hợp. Nó là cầu nối giữa Model và View, chịu trách nhiệm nhận các đầu vào từ người dùng thông qua View, sau đó xử lý các yêu cầu đó và truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu trong Model. Controller quyết định hành động phù hợp dựa trên yêu cầu và trả về kết quả cho View. View là phần giao diện người dùng trong kiến trúc MVC, chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu từ Model và nhận các đầu vào từ người dùng. View giúp người dùng tương tác với hệ thống một cách trực quan và dễ dàng.

## 1.2 Tổng quan về phần mềm

### 1.2.1 Mục tiêu và phạm vi

Phần mềm hướng đến:

- Quản lý thông tin chi tiết về các công trình thủy lợi, bao gồm loại công trình, trạng thái hoạt động, và lịch sử bảo trì.

- Tự động hóa các báo cáo và biểu đồ, giúp cơ quan quản lý đưa ra quyết định chính xác và kịp thời.
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc dữ liệu nhanh chóng, đảm bảo hiệu suất cao ngay cả với cơ sở dữ liệu lớn.
- Đảm bảo tính chính xác và an toàn của dữ liệu, giảm thiểu nguy cơ mất mát thông tin.

### 1.2.2 Cấu trúc và chức năng chính

Phần mềm bao gồm các nhóm chức năng chính:

1. **Admin:** Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản, phân quyền và theo dõi trạng thái hoạt động của người dùng.
2. **USER:** Thực hiện các thao tác cơ bản chủ yếu là xem thông tin và quy hoạch các dự án thủy lợi.
3. **Cơ sở:** Hỗ trợ quản lý các đơn vị hành chính như huyện, xã, phường, bao gồm thêm, sửa, xóa và phân quyền.
4. **Lịch sử:** Lưu lại các thao tác trên hệ thống để đảm bảo tính minh bạch và an toàn.
5. **Báo cáo:** Cung cấp các báo cáo chi tiết và thống kê theo ngày, giờ hoặc trạng thái hệ thống.
6. **Thêm dữ liệu:** Hỗ trợ thêm mới các công trình thủy lợi, bao gồm đập tràn, trạm bơm, hồ chứa và đường ống.
7. **Tìm kiếm:** Hỗ trợ tìm kiếm và lọc dữ liệu nhanh chóng theo kí tự đưa vào.
8. **Xóa dữ liệu:** Hỗ trợ xóa dữ liệu một cách an toàn và chính xác.

### 1.2.3 Ưu điểm nổi bật

- **Tính linh hoạt:** Hệ thống có khả năng mở rộng để xử lý lượng lớn dữ liệu trong tương lai.
- **Hiệu suất cao:** Hỗ trợ truy vấn nhanh chóng, thời gian phản hồi dưới 3 giây đối với cơ sở dữ liệu lớn.
- **Trải nghiệm người dùng tốt:** Giao diện được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng và trực quan.
- **Tính tương thích:** Phần mềm tương thích với nhiều công cụ khác để dễ dàng phân tích và xuất dữ liệu.

#### **1.2.4 Phương pháp phát triển**

Phần mềm được phát triển theo mô hình hiện đại, sử dụng các công nghệ tiên tiến và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống. Kiến trúc MVC giúp phần mềm phân tách rõ ràng giữa các thành phần:

- **Model:** Xử lý dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ với sơ đồ ERD/EERD.
- **View:** Cung cấp giao diện thân thiện, trực quan với công nghệ WPF.
- **Controller:** Đảm bảo logic xử lý giữa các thành phần, đồng thời xử lý các nghiệp vụ chính của hệ thống.

Phần mềm không chỉ đáp ứng tốt các yêu cầu hiện tại mà còn có khả năng mở rộng, giúp cơ quan quản lý hạ tầng thủy lợi vận hành một cách hiệu quả và bền vững.

#### **1.3 Phân chia công việc**

- Hải Anh: Quản trị hệ thống
- Hữu An: Quản lý cơ sở hạ tầng thủy lợi

## CHƯƠNG 2. Phân tích yêu cầu

### 2.1 Yêu cầu chức năng

Do kích thước báo cáo có hạn chúng em sẽ chỉ liệt kê các chức năng đã làm của hệ thống không đi sâu chi tiết vào phần đặc tả

Hệ thống gồm nhiều chức năng khác nhau chúng em chia lại thành các nhóm chức năng riêng biệt như sau:

**Bảng 2.1 Nhóm chức năng Admin**

| STT | Nhóm chức năng | Tên chức năng                          |
|-----|----------------|----------------------------------------|
| 1   | Admin          | Sửa Người Dùng                         |
| 2   |                | Xóa Người Dùng                         |
| 3   |                | Quản Lý Trạng Thái Người Dùng          |
| 4   |                | Quản Lý Nhóm Người Dùng                |
| 5   |                | Quản Trị Trạng Thái Nhóm Người Dùng    |
| 6   |                | Tra Cứu Nhóm Người Dùng                |
| 7   |                | Tra Cứu Phân Quyền Cho Nhóm Người Dùng |
| 8   |                | Tra Cứu Phân Quyền Cho Người Dùng      |
| 9   |                | Phân Quyền Cho Người Dùng              |
| 10  |                | Phân Quyền Cho Nhóm Người Dùng         |

Bảng 2.1 mô tả nhóm chức năng Admin, người quản trị hệ thống với quyền cao nhất, có thể quản lý người dùng, phân quyền, và các chức năng hệ thống khác.

**Bảng 2.2 Nhóm chức năng User**

| STT | Nhóm chức năng | Tên chức năng           |
|-----|----------------|-------------------------|
| 1   | User           | Đăng Nhập Hệ Thống      |
| 2   |                | Quên Mật Khẩu           |
| 3   |                | Đổi Mật Khẩu            |
| 4   |                | Đăng Xuất Khỏi Hệ Thống |
| 5   |                | Sửa Thông Tin Tài Khoản |
| 6   |                | Xóa Tài Khoản           |

Bảng 2.2 mô tả nhóm chức năng User, người dùng thông thường có quyền truy cập và thao tác các chức năng cơ bản.



**Bảng 2.3 Nhóm chức năng cơ sở**

| STT | Nhóm chức năng | Tên chức năng              |
|-----|----------------|----------------------------|
| 1   | Cơ sở          | Thêm Đơn Vị Hành Chính     |
| 2   |                | Sửa Đơn Vị Hành Chính      |
| 3   |                | Xóa Đơn Vị Hành Chính      |
| 4   |                | Quản Lý Định Nghĩa Quyền   |
| 5   |                | tìm kiếm nhóm hành chính   |
| 6   |                | tìm kiếm đơn vị hành chính |
| 7   |                | Tên Chức Năng              |

Bảng 2.3 mô tả nhóm chức năng cơ sở, đơn vị hành chính như huyện, xã có vai trò quản lý các danh mục hành chính.

**Bảng 2.4 Nhóm chức năng lịch sử**

| STT | Nhóm chức năng | Tên chức năng                                                    |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | Lịch sử        | tìm kiếm người dùng                                              |
| 2   |                | Quản Lý Lịch Sử Truy Cập Người Dùng và lịch sử tác động hệ thống |

Bảng 2.4 mô tả nhóm chức năng lịch sử, chức năng theo dõi và quản lý lịch sử truy cập và tác động hệ thống.

**Bảng 2.5 Nhóm chức năng báo cáo**

| STT | Nhóm chức năng | Tên chức năng                                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------|
| 1   | Báo cáo        | Báo Cáo - Thống Kê Người Dùng                  |
| 2   |                | Báo Cáo - Thống Kê Lịch Sử Truy Cập Người Dùng |
| 3   |                | Báo Cáo - Thống Kê Lịch Sử Tác Động Hệ Thống   |
| 4   |                | Báo Cáo - Thống Kê Tổng Hợp                    |

Bảng 2.5 mô tả nhóm chức năng báo cáo, chức năng tạo các báo cáo thống kê và tổng hợp dữ liệu.

**Bảng 2.6 Nhóm chức năng cơ bản của hệ thống quản lý công trình thủy lợi**

| STT | Nhóm chức năng      | Tên chức năng             |
|-----|---------------------|---------------------------|
| 1   | Công trình thủy lợi | Chi tiết quy hoạch        |
| 2   |                     | Xóa quy hoạch             |
| 3   |                     | Lọc quy hoạch theo kí tự  |
| 4   |                     | Chi tiết công trình       |
| 5   |                     | Xóa công trình            |
| 6   |                     | Lọc công trình theo kí tự |
| 7   |                     | Chi tiết đập tràn         |
| 8   |                     | Xóa đập tràn              |
| 9   |                     | Lọc đập tràn theo kí tự   |
| 10  |                     | Chi tiết trạm bơm         |
| 11  |                     | Xóa trạm bơm              |
| 12  |                     | Lọc trạm bơm theo kí tự   |
| 13  |                     | Chi tiết hồ chứa          |
| 14  |                     | Xóa hồ chứa               |
| 15  |                     | Lọc hồ chứa theo kí tự    |
| 16  |                     | Chi tiết đường ống        |
| 17  |                     | Xóa đường ống             |
| 18  |                     | Lọc quy theo kí tự        |

Bảng 2.6 mô tả nhóm chức năng cơ bản của hệ thống quản lý công trình thủy lợi, bao gồm các chức năng tìm kiếm, xóa, và lọc (tìm kiếm) dữ liệu.

## **2.2 Yêu cầu phi chức năng**

### **2.2.1 Hiệu suất**

- Hệ thống phải có khả năng xử lý hàng nghìn yêu cầu truy vấn từ người dùng đồng thời mà không làm giảm hiệu suất.
- Thời gian phản hồi cho các truy vấn tìm kiếm công trình thủy lợi không vượt quá 3 giây đối với cơ sở dữ liệu có kích thước lên đến 1 triệu bản ghi.
- Hệ thống phải hỗ trợ tính năng lọc và tìm kiếm nhanh chóng theo nhiều tiêu chí (như tên công trình, loại công trình, vị trí địa lý, trạng thái hoạt động).

### **2.2.2 Khả năng mở rộng**

- Hệ thống phải có khả năng mở rộng quy mô để xử lý lượng dữ liệu lớn trong tương lai khi số lượng công trình thủy lợi gia tăng.
- Cơ sở dữ liệu phải có khả năng mở rộng để lưu trữ hàng triệu bản ghi mà không làm giảm hiệu suất hệ thống.
- Hệ thống phải hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang (thêm máy chủ) để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.

### **2.2.3 Tính tương tác**

- Bố cục giao diện phải được thiết kế sao cho người dùng dễ dàng tương tác và thao tác với hệ thống.
- Cần đảm bảo tính tương thích với các công cụ và phần mềm khác để dễ dàng truy xuất, xuất báo cáo, và phân tích dữ liệu.

### **2.2.4 Dễ sử dụng**

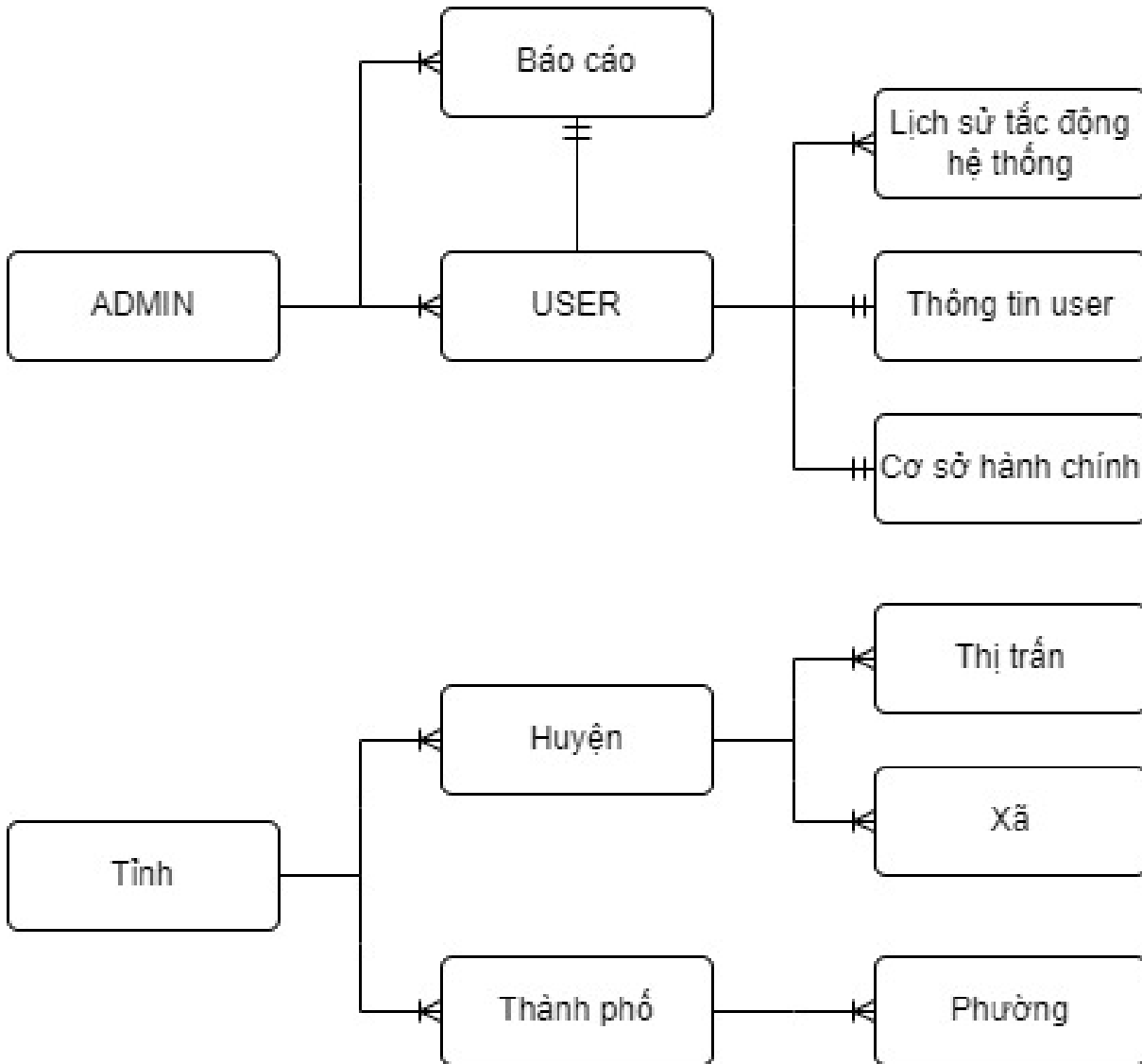
- Giao diện người dùng phải đơn giản, dễ sử dụng, và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong và ngoài nước.
- Hệ thống cần hỗ trợ các công cụ tìm kiếm, lọc dữ liệu một cách trực quan và dễ dàng.

## CHƯƠNG 3. Mô hình hóa hệ thống

### 3.1 Thiết kế database

#### 3.1.1 Thiết kế quan hệ giữa các thực thể ERD (Entity-Relationship Diagram)

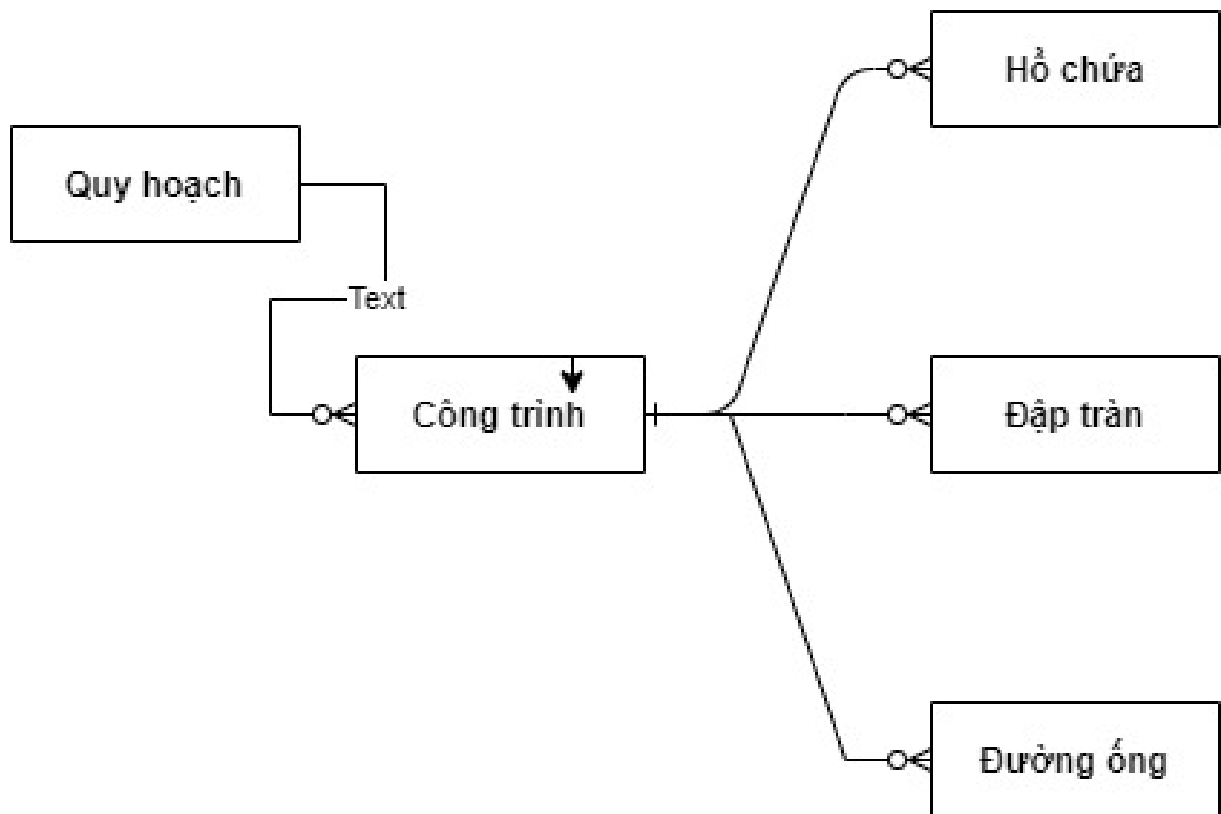
Mô tả các thực thể, thuộc tính và quan hệ giữa chúng.



Hình 3.1 Sơ đồ ERD quản trị hệ thống

Hình 3.1 mô tả sơ đồ ERD quản trị hệ thống, bao gồm các thực thể như Người Dùng, Nhóm Người Dùng, Phân Quyền, Trạng Thái Người Dùng, và Lịch Sử Truy Cập. Tài khoản Admin có quyền cao nhất, có thể quản lý toàn bộ người dùng, theo dõi toàn bộ lịch sử tắc động hệ thống, quản lý toàn bộ cơ sở hành chính và truy cập báo cáo đầy đủ nhất. Người dùng thông thường có thể thực hiện truy xuất cơ sở dữ liệu tổng quát, xem một phần báo cáo, xem lịch sử tắc động hệ thống của chính tài khoản, và chỉnh sửa

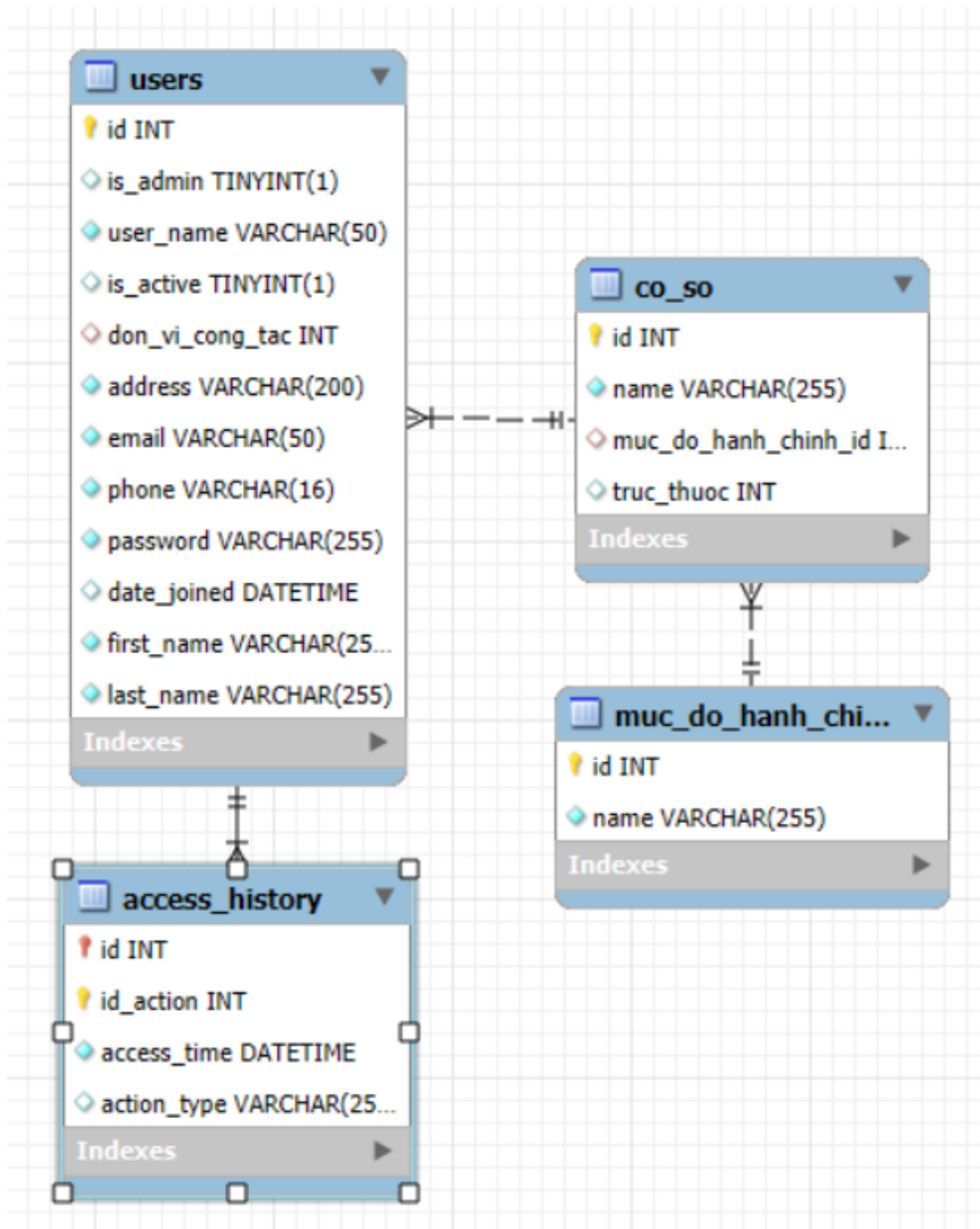
thông tin cá nhân. Một tỉnh có thể quản lý các huyện và thành phố, thành phố có thể quản lý các phường, huyện có thể quản lý nhiều xã và thị trấn.



**Hình 3.2 Sơ đồ ERD quản trị hệ thống**

Hình 3.2 mô tả sơ đồ ERD quản lý hệ thống, gồm các danh mục cơ bản như Quy Hoạch để quản lý các công trình thủy lợi những dự định quy mô công trình và thời gian dự kiến. Công Trình thủy lợi để quản lý các công trình thủy lợi như đập tràn, trạm bơm, hồ chứa, đường ống, và các công trình khác.

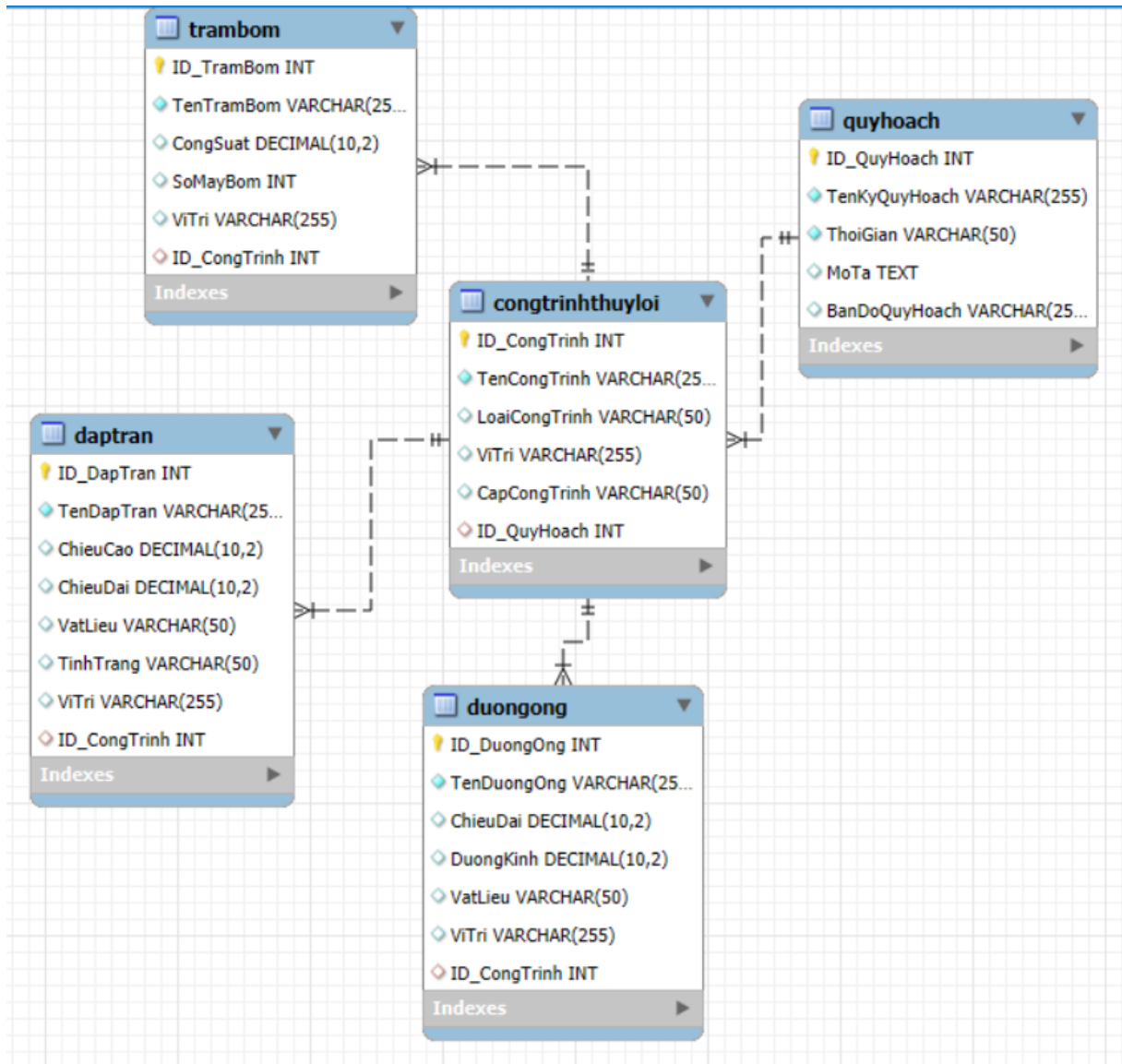
### 3.1.2 Thiết kế chi tiết thành phần database EERD (Enhanced Entity-Relationship Diagram)



Hình 3.3 Sơ đồ ERRD quản trị hệ thống

Hình 3.3 mô tả sơ đồ ERRD quản trị hệ thống, bao gồm các thực thể như Người Dùng, Nhóm Người Dùng, Phân Quyền, Trạng Thái Người Dùng, và Lịch Sử Truy Cập. Bảng user gồm các thông tin cơ bản như tên, email, mật khẩu, và trạng thái hoạt động

kèm theo phân quyền có phải Admin hay không có một khóa chính là id có khóa ngoại đơn vị công tác gắn với một cơ sở. Bảng cơ sở bao gồm các thông tin cơ bản của một cơ sở hành chính kèm theo cơ sở cấp trên của nó có khóa chính là id khóa ngoại liên kết tới bảng để xác định cấp độ của cơ sở hành chính đó. Bảng lịch sử tác động hệ thống có hai khóa chính một khóa liên kết với id người dùng và một khóa đóng vai trò xác định id của hành động đó.



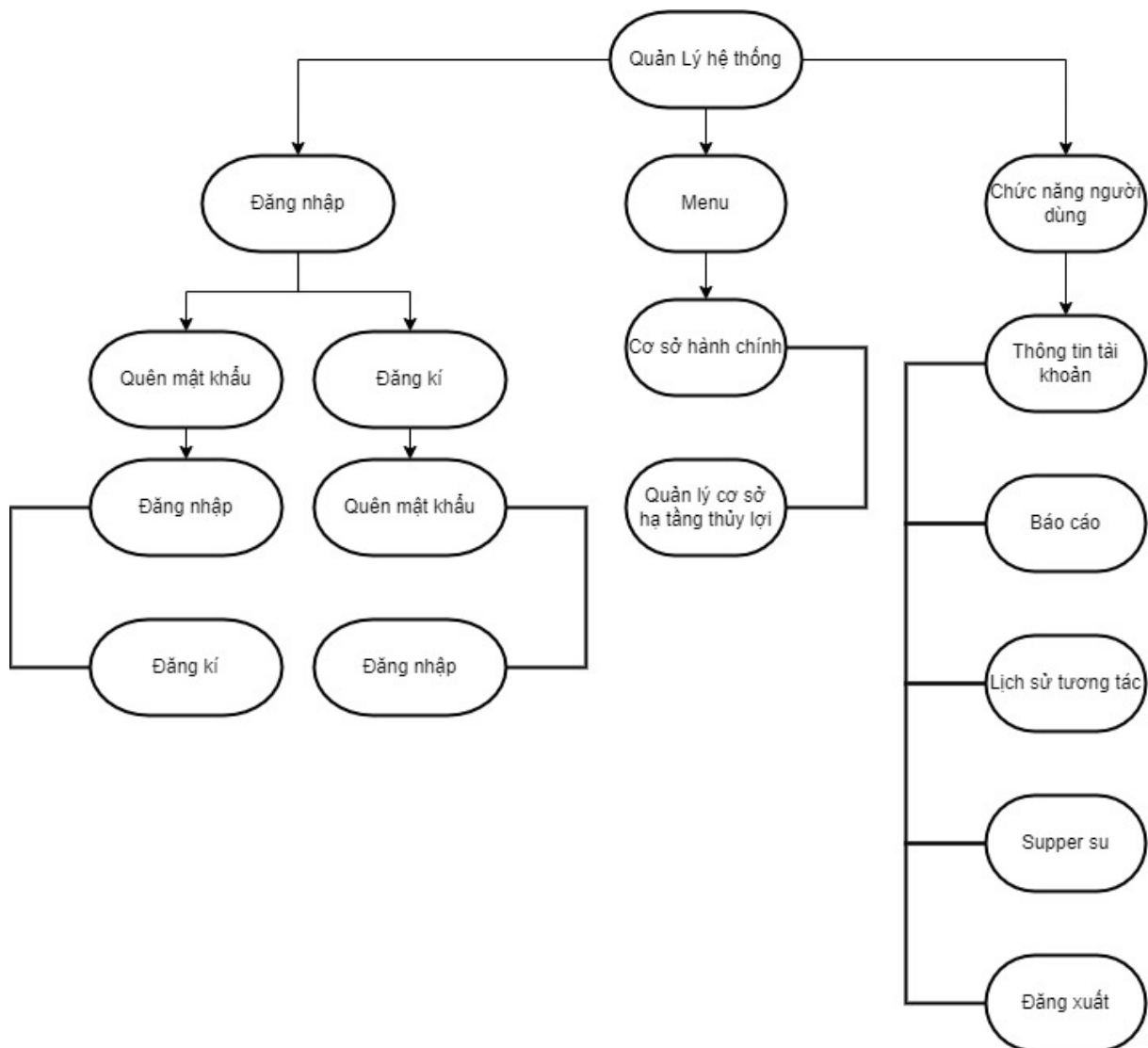
**Hình 3.4 Sơ đồ ERD quản lý hệ thống**

Hình 3.4 mô tả sơ đồ ERD hệ thống quản lý công trình thủy lợi bao gồm các thực thể chính như trạm bơm, công trình thủy lợi, quy hoạch, đập tràn, và đường ống. Mỗi thực thể được thiết kế với các thuộc tính cụ thể để lưu trữ thông tin quan trọng, đồng thời được liên kết với nhau thông qua các mối quan hệ khóa chính - khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

## 3.2 Thiết kế chức năng hệ thống

### 3.2.1 Thiết kế phân cấp chức năng FHD (Functional Hierarchy Diagram)

Trình bày phân cấp các chức năng của hệ thống.

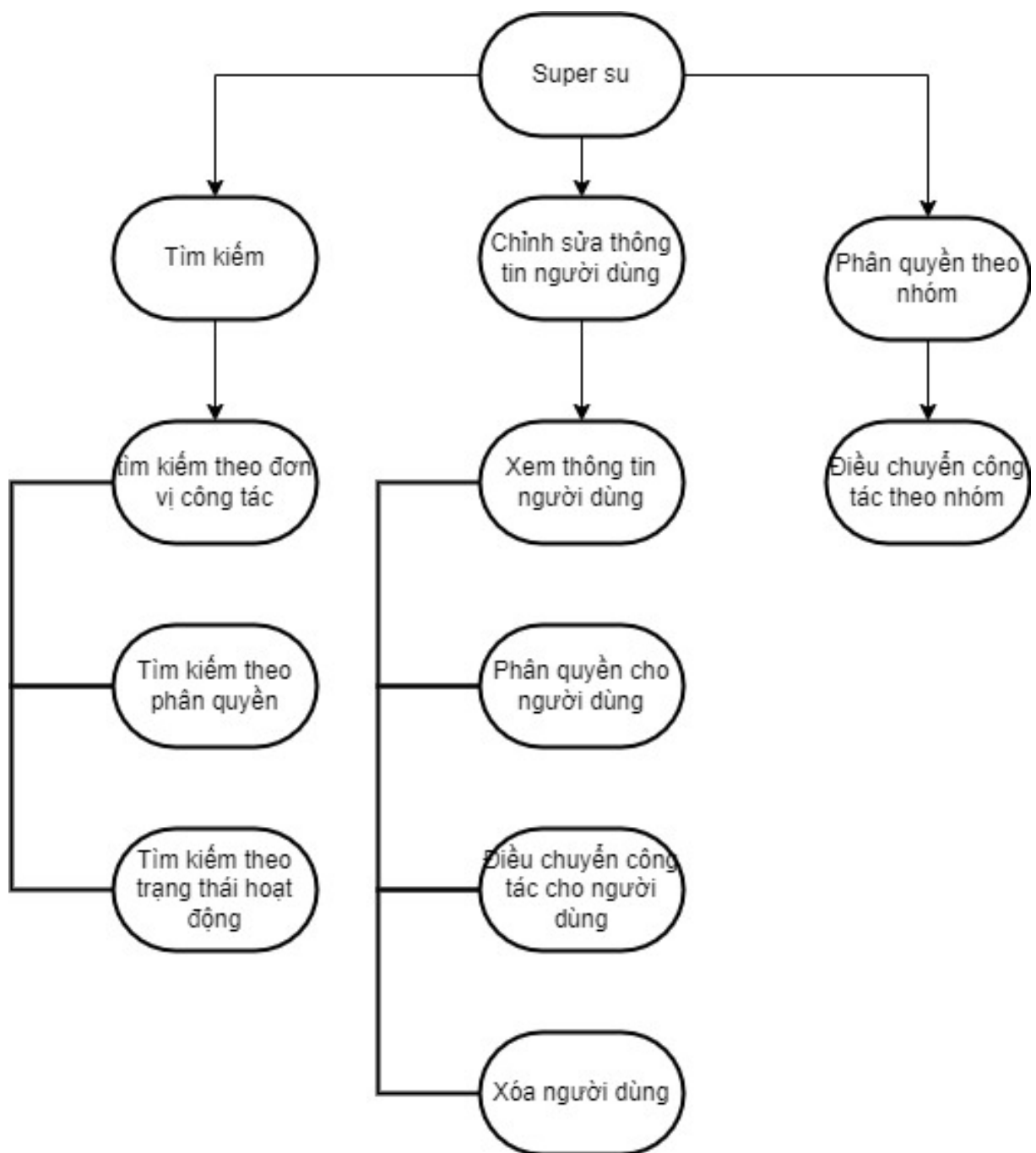


**Hình 3.5 Sơ đồ FHD quản trị hệ thống**

Hình 3.5 là sơ đồ FHD quản trị hệ thống, mô tả các chức năng cơ bản của hệ thống. Chức năng đăng nhập có các chức năng con bao gồm quên mật khẩu và đăng kí, quên mật khẩu có chức năng con là đăng nhập và đăng kí, đăng kí có chức năng con là quên mật khẩu và đăng nhập. Menu có các chức năng con là nhóm chức năng cơ sở hành chính. Nhóm chức năng người dùng có các chức năng con là thông tin người dùng, báo cáo, lịch sử tắc động hệ thống, nhóm chức năng Admin, và chức năng đăng xuất.

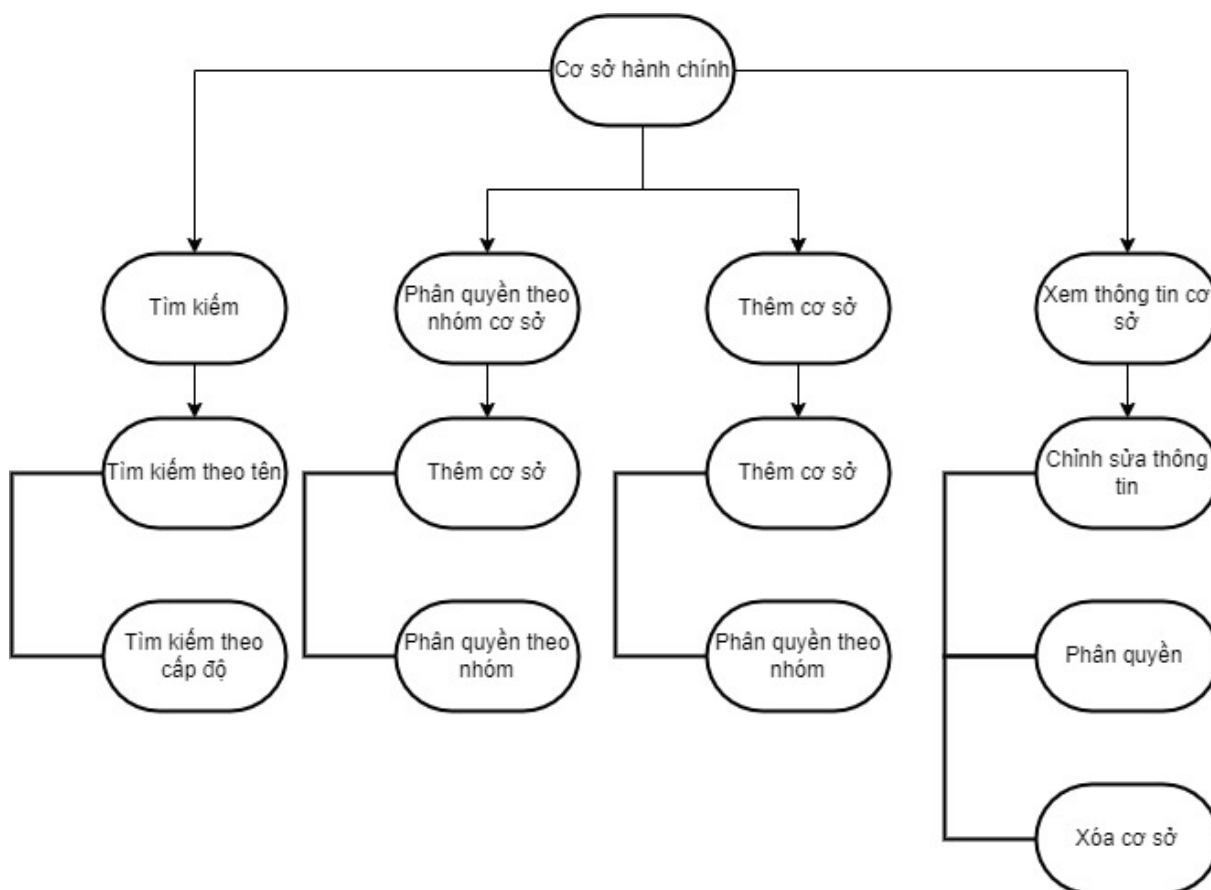
Hình 3.6 là sơ đồ FHD nhóm chức năng siêu người dùng, chức năng tìm kiếm gồm các chức năng con như tìm kiếm theo đơn vị công tác, tìm kiếm theo phân quyền, tìm kiếm theo trạng thái hoạt động. Chức năng chỉnh sửa thông tin người dùng có các chức





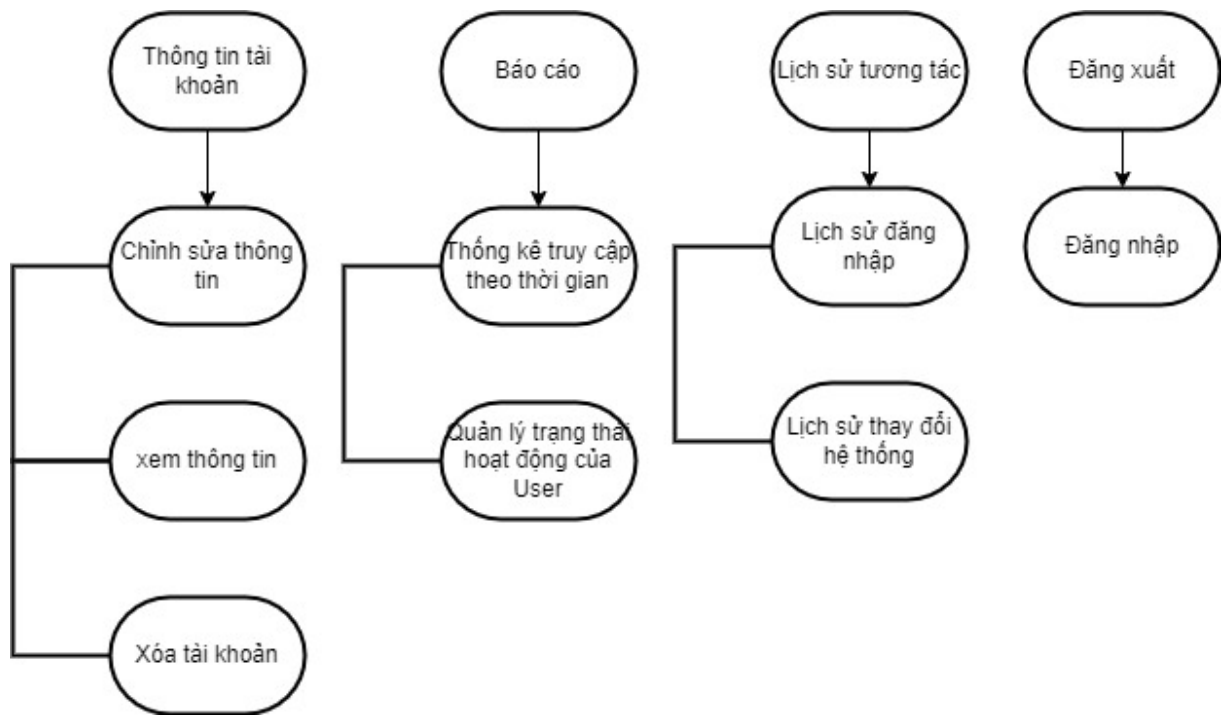
**Hình 3.6 Sơ đồ FHD nhóm chức năng Admin**

năng con như xem thông tin người dùng, phân quyền cho người dùng, điều chuyển công tác cho người dùng, xóa người dùng ra khỏi hệ thống. chức năng phân quyền theo nhóm có chức năng con là điều chueyenr công tác theo nhóm.



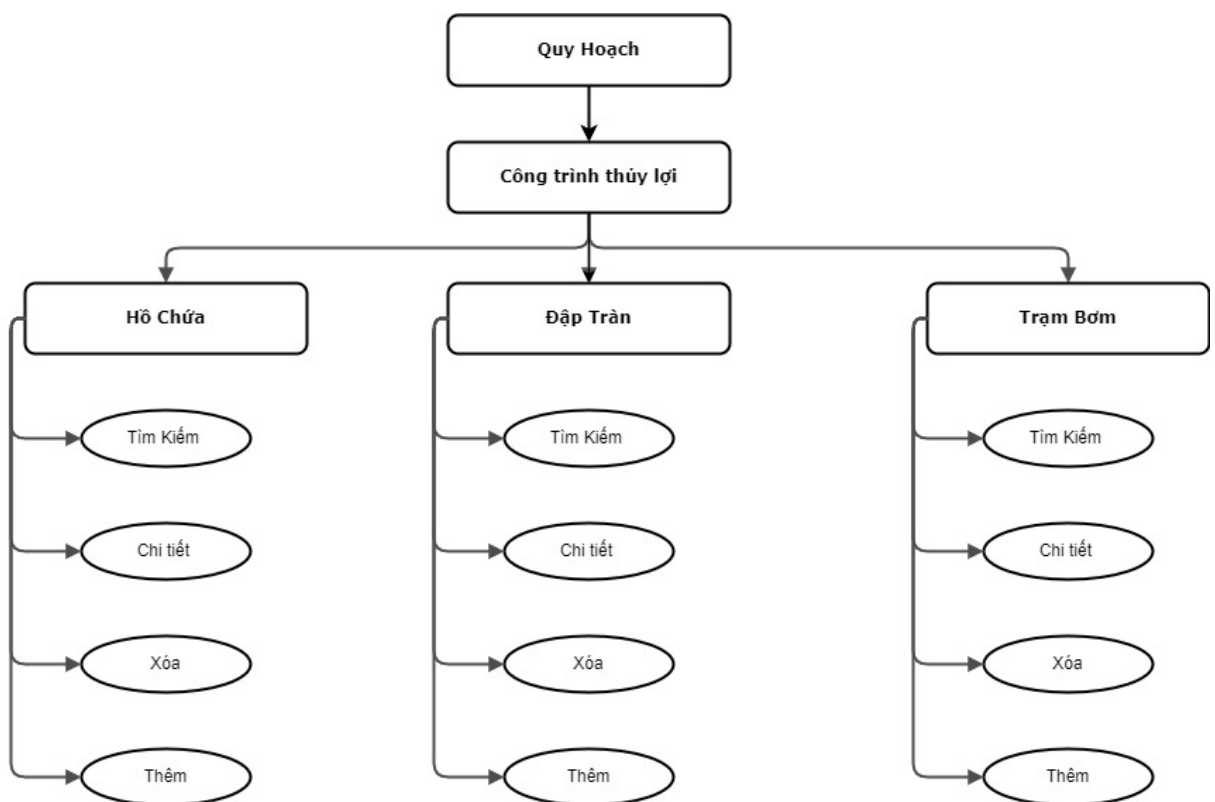
**Hình 3.7 Sơ đồ FHD nhóm chức năng cơ sở hành chính**

Hình 3.7 là sơ đồ FHD nhóm chức năng cơ sở hành chính, Chức năng tìm kiếm có các chức năng con như tìm kiếm theo đơn vị hành chính, tìm kiếm theo cấp độ, chức năng phân quyền theo nhóm có các chức năng con như thêm cơ sở, phân quyền theo nhóm, chức năng thêm cơ sở có các chức năng con như thêm cơ sở, phân quyền theo nhóm, chức năng xem thông tin cơ sở có các chức năng con như chỉnh sửa thông tin, phân quyền và xóa cơ sở.



**Hình 3.8 Sơ đồ FHD còn lại**

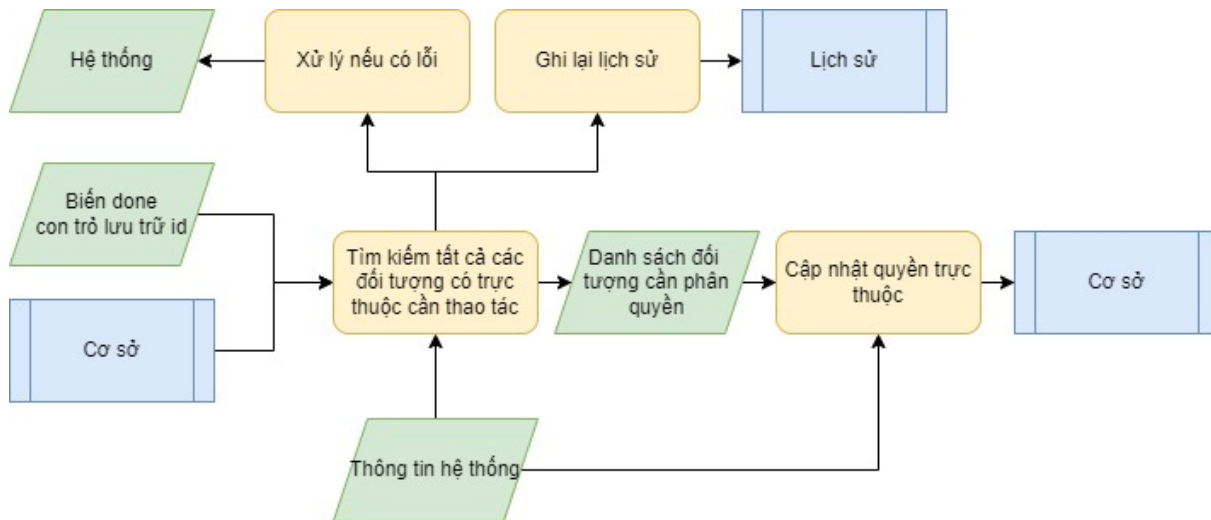
Hình 3.8 là sơ đồ FHD nhóm chức năng còn lại bao gồm thông tin tài khoản, báo cáo, lịch sử tắc động hệ thống, và chức năng đăng xuất.



**Hình 3.9 Sơ đồ FHD cơ sở hạ tầng**

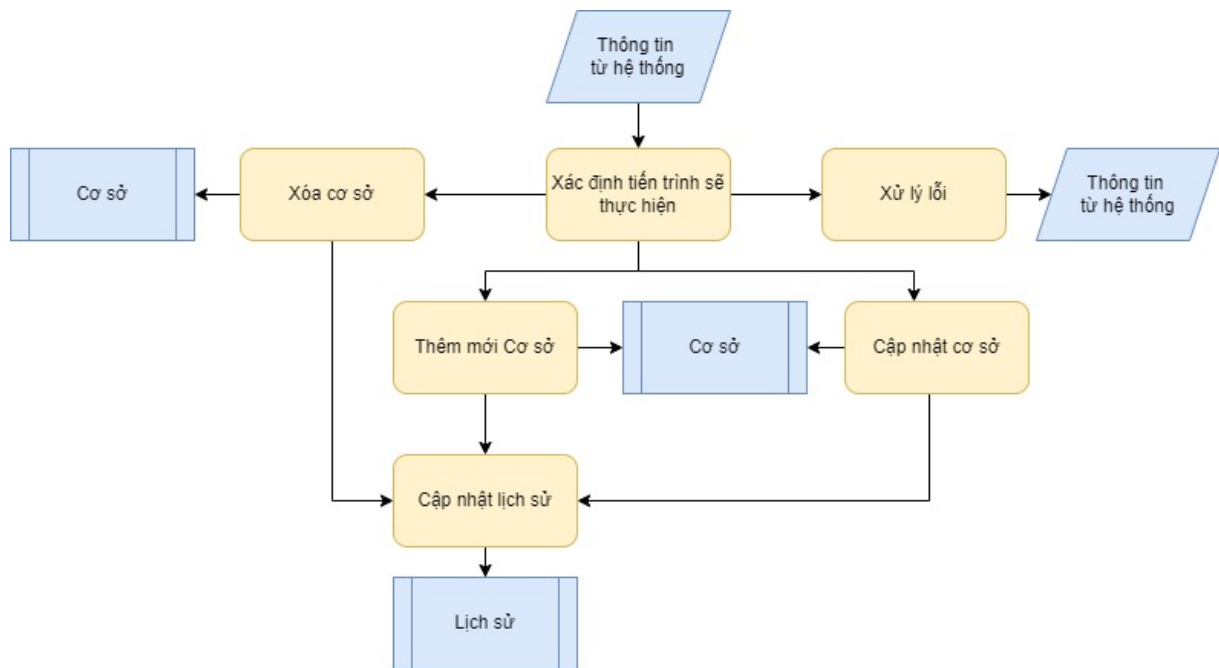
Hình 3.9 là sơ đồ FHD nhóm chức năng cơ bản như tìm kiếm, xóa, và lọc dữ liệu.

### 3.2.2 Thiết kế luồng hoạt động DFD (Data Flow Diagram)



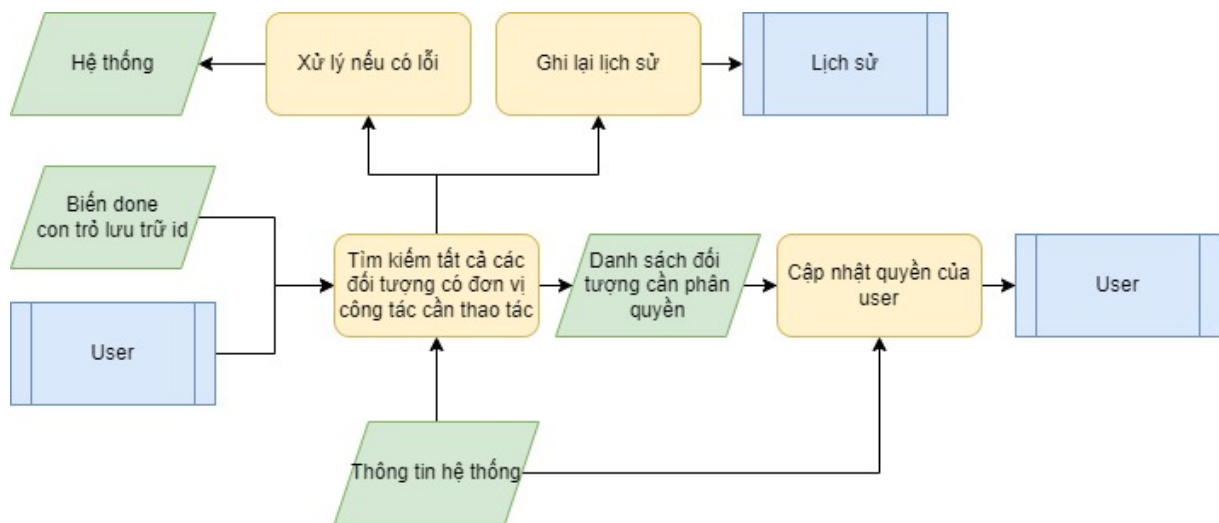
**Hình 3.10 Phân quyền nhóm cơ sở hành chính**

Hình 3.10 mô tả luồng hoạt động phân quyền nhóm cơ sở hành chính, từ dữ liệu ban đầu tìm kiếm các cơ sở có chung trực thuộc cần thao tác sau đó cập nhật trực thuộc mới. Trong quá trình đó lưu lại lịch sử thao tác. Nếu có lỗi sẽ trả về thông tin gây lỗi.



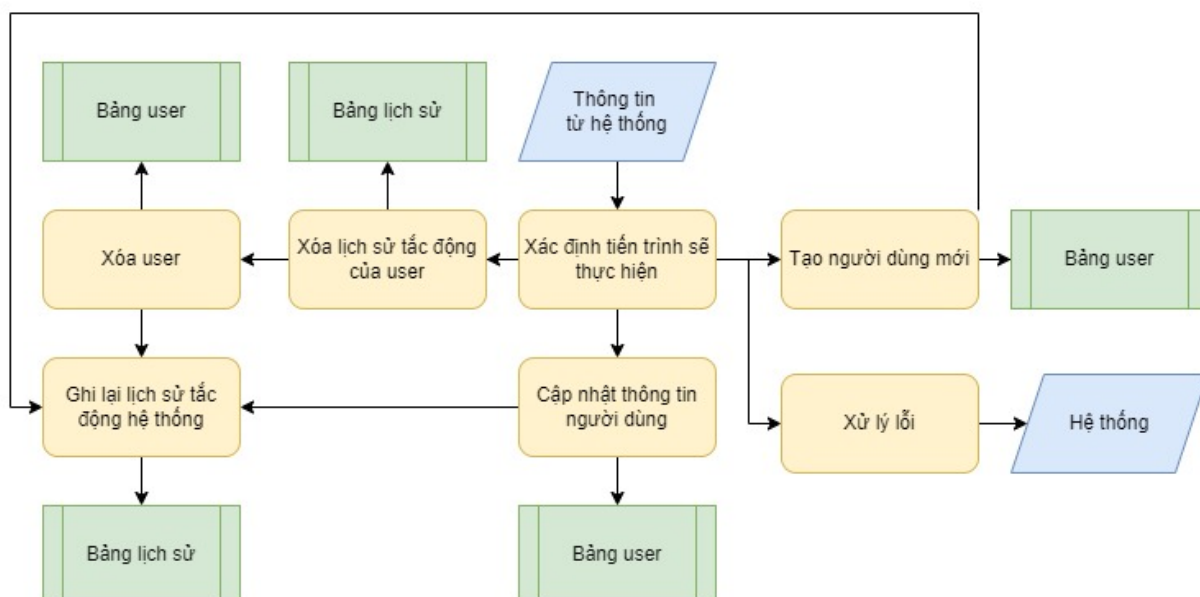
**Hình 3.11 Thao tác với cơ sở hành chính**

Hình 3.11 mô tả luồng hoạt động thao tác với cơ sở hành chính, có 3 tiến trình đối với chức năng này: xóa, sửa, thêm. Trong quá trình thao tác sẽ lưu lại lịch sử tác động hệ thống. Nếu có lỗi sẽ trả về thông tin gây lỗi.



**Hình 3.12 Phân quyền nhóm người dùng**

Hình 3.12 mô tả luồng hoạt động phân quyền nhóm người dùng, từ dữ liệu ban đầu tìm kiếm các người dùng cần thao tác sau đó cập nhật nhóm công tác mới. Trong quá trình đó lưu lại lịch sử thao tác. Nếu có lỗi sẽ trả về thông tin gây lỗi.



**Hình 3.13 Thao tác với người dùng**

Hình 3.13 mô tả luồng hoạt động thao tác với người dùng, có 3 tiến trình đối với chức năng này: xóa, sửa, thêm. Trong quá trình thao tác sẽ lưu lại lịch sử tắc động hệ thống. Nếu có lỗi sẽ trả về thông tin gây lỗi.

## CHƯƠNG 4. Thiết kế hệ thống

### 4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

#### 4.1.1 Model

Phần này sẽ mô tả lại các cấu trúc class lưu trữ dữ liệu dùng để giao tiếp với cơ sở dữ liệu MYSQL

##### Mã code 1 UserModel Class Definition

```
1 public class UserModel
2 {
3     public int Id { get; set; }
4     public bool IsAdmin { get; set; }
5     public string v_IsAdmin { get; set; }
6     public string UserName { get; set; }
7     public bool IsActive { get; set; }
8     public string v_IsActive { get; set; }
9     public int DonViCongTac { get; set; }
10    public string v_DonViCongTac { get; set; }
11    public string Address { get; set; }
12    public string Email { get; set; }
13    public string Phone { get; set; }
14    public string Password { get; set; }
15    public DateTime DateJoined { get; set; }
16    public string FirstName { get; set; }
17    public string LastName { get; set; }
18    public string FullName { get; set; }
19 }
```

Đoạn code 1 mô tả bảng user, bao gồm các thông tin cơ bản như tên, email, mật khẩu, và trạng thái hoạt động kèm theo phân quyền có phải Admin hay không.

##### Mã code 2 CoSo Class Definition

```
1 public class _CoSoModel
2 {
3     public string hienthi { get; set; }
4     public int id { get; set; }
5     public string name { get; set; }
6     public int muc_do_hanh_chinh_id { get; set; }
7     public int truc_thuoc { get; set; }
8 }
```

Đoạn code 2 mô tả bảng cơ sở bao gồm các thông tin cơ bản của một cơ sở hành chính kèm theo cơ sở cấp trên của nó.

#### Mã code 3 LichSuTruyCap Class Definition

```
1 public class _danhsachlichsutruycap
2 {
3     public string data { get; set; }
4     public int id { get; set; }
5     public string action_type { get; set; }
6     public string user_name { get; set; }
7     public DateTime access_time { get; set; }
8 }
```

Đoạn code 3 mô tả bảng lịch sử tắc động hệ thống, bao gồm các thông tin cơ bản như id người dùng, hành động, và thời gian tắc động.

#### Mã code 4 BaoCao Class Definition

```
1 class _baocaoModel
2 {
3     public string so_tai_khoan_hien_co { get; set; }
4     public string sotaikhoanonline { get; set; }
5     public string sotaikhoanoffline { get; set; }
6     public List<hour> hours { get; set; }
7     public List<day> days { get; set; }
8 }
9 class hour
10 {
11     public DateTime time { get; set; }
12     public int total_accesses { get; set; }
13 }
14 class day
15 {
16     public DateTime time { get; set; }
17     public int total_accesses { get; set; }
18 }
```

Đoạn code 4 mô tả bảng báo cáo, bao gồm các thông tin cơ bản như tên, email, mật khẩu, và trạng thái hoạt động kèm theo phân quyền có phải Admin hay không.



Phần code về cơ sở hạ tầng thuỷ lợi giống nhau về cách thêm xóa dữ liệu, vậy nên phần code này em sẽ chỉ lấy code của bảng Quy Hoạch làm ví dụ.

#### Mã code 5 Lấy tất cả dữ liệu trong database

```
1 public DataTable GetAllQuy_hoach()  
2 {  
3     DataTable dataTable = new DataTable();  
4     using (MySqlConnection conn = new  
5         MySqlConnection(connectionString))  
6     {  
7         conn.Open();  
8         string query = "SELECT * FROM quyhoach";  
9         using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query,  
10             conn))  
11         {  
12             using (MySqlDataAdapter adapter = new  
13                 MySqlDataAdapter(cmd))  
14             {  
15                 adapter.Fill(dataTable);  
16             }  
17         }  
18     }  
19  
20     return dataTable;  
21 }
```

Đoạn code 5 ghi tất cả dữ liệu có trong bảng quy hoạch vào một datatable.

#### Mã code 6 Thêm dữ liệu trong database

```
1 public void AddQuy_hoach(string TenKyQuyHoach, string  
2     ThoiGian, string MoTa)  
3 {  
4     using (MySqlConnection connection = new  
5         MySqlConnection(connectionString))  
6     {  
7         connection.Open();  
8         string sql = "INSERT INTO quyhoach (TenKyQuyHoach,  
9             ThoiGian, MoTa) VALUES (@TenKyQuyHoach, @ThoiGian,  
10             @MoTa)";  
11         using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql,  
12             connection))  
13         {  
14             cmd.Parameters.AddWithValue("@TenKyQuyHoach", TenKyQuyHoach);  
15             cmd.Parameters.AddWithValue("@ThoiGian", ThoiGian);  
16             cmd.Parameters.AddWithValue("@MoTa", MoTa);  
17             cmd.ExecuteNonQuery();  
18         }  
19     }  
20 }
```

```

9         cmd.Parameters.AddWithValue("@TenKyQuyHoach",
           TenKyQuyHoach);
10        cmd.Parameters.AddWithValue("@ThoiGian",
           ThoiGian);
11        cmd.Parameters.AddWithValue("@MoTa", MoTa);
12        cmd.ExecuteNonQuery();
13    }
14 }
15 }

```

### Mã code 7 Xóa một dữ liệu trong database

```

1  public void DeleteQuy_hoach(string id)
2  {
3      using (MySqlConnection conn = new
4          MySqlConnection(connectionString))
5      {
6          conn.Open();
7          string query = "DELETE FROM quyhoach WHERE
8              ID_QuyHoach = @id";
9          using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query,
10              conn))
11          {
12              cmd.Parameters.AddWithValue("@id", id);
13              cmd.ExecuteNonQuery();
14          }
15      }
16 }

```

#### 4.1.2 *Creator view*

Phần này sẽ chứa mã nguồn của creator view phục vụ mục đích tạo bảng ảo để hiển thị và truy vấn dễ dàng hơn

##### **Mã code 8 DanhSachCoSo Creator View Definition**

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW danh_sach_co_so AS
2 SELECT
3     c.id,
4     CONCAT(m.name, ' ', c.name, ' truc thuoc don vi ',
5           p.name) AS data,
6     c.name,
7     c.muc_do_hanh_chinh_id,
8     c.truc_thuoc
9 FROM
10    co_so c
11 LEFT JOIN
12    muc_do_hanh_chinh m ON c.muc_do_hanh_chinh_id = m.id
13 LEFT JOIN
14    co_so p ON c.truc_thuoc = p.id;
```

##### **Mã code 9 DanhSachLichSuTruyCap Creator View Definition**

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW DanhSachLichSuTruyCap AS
2 SELECT
3     a.id as id_user,
4     concat(a.id,a.id_action) as id,
5     CONCAT("Nguoi thuc hien: ", u.user_name) AS data,
6     a.action_type,
7     a.access_time
8 FROM
9     access_history a
10 LEFT JOIN
11     users u ON u.id = a.id;
```

### Mã code 10 VUsers Creater View Definition

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW v_users AS
2 SELECT
3     u.id,
4     u.is_admin,
5     bool_to_string(u.is_admin) AS v_is_admin,
6     u.user_name,
7     u.is_active,
8     bool_to_string_active(u.is_active) AS v_is_active,
9     u.don_vi_cong_tac,
10    c.name AS v_don_vi_cong_tac,
11    u.address,
12    u.email,
13    u.phone,
14    u.password,
15    u.date_joined,
16    u.first_name,
17    u.last_name,
18    CONCAT(u.first_name, " ", u.last_name) AS full_name
19 FROM users u
```

### Mã code 11 BaoCao Creater View Definition

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW baocao AS
2 SELECT
3     (SELECT COUNT(*) FROM users) AS so_tai_khoan_hien_co,
4     (SELECT COUNT(*) FROM users WHERE is_active = true)
5     AS sotaikhoanonline,
6     (SELECT COUNT(*) FROM users WHERE is_active = false)
7     AS sotaikhoanoffline;
8 select * from baocao
```

### Mã code 12 ViewAccessByDay Creater View Definition

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW view_access_by_day AS
2 SELECT
3     DATE(access_time) AS access_date ,
4     COUNT(*) AS total_accesses
5 FROM
6     access_history
7 WHERE
8     action_type LIKE 'Updated is_active%'
9     AND action_type LIKE '%to 1%'
10 GROUP BY
11     access_date
12 ORDER BY
13     access_date;
```

### Mã code 13 ViewAccessByHour Creater View Definition

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW view_access_by_hour AS
2 SELECT
3     DATE_FORMAT(access_time, '%Y-%m-%d %H:00:00') AS
4         access_hour ,
5     COUNT(*) AS total_accesses
6 FROM
7     access_history
8 WHERE
9     action_type LIKE 'Updated is_active%'
10    AND action_type LIKE '%to 1%'
11 GROUP BY
12     access_hour
13 ORDER BY
14     access_hour;
```

#### 4.1.3 Chức năng cơ bản xử lý dữ liệu công trình thủy lợi

Phần này em sẽ thực hiện logic xử lý dữ liệu cơ bản như thêm, sửa, xóa dữ liệu trong bảng quy hoạch, công trình thủy lợi, trạm bơm, đập tràn, và đường ống bằng UserController trong visual studio. Cũng như Model em sẽ lấy Quy Hoạch làm ví dụ.

### Mã code 14 Hiển thị trên DataGridView

```
1 private void LoadData()
2 {
3     DataTable data = controller.LoadAllQuy_Hoach();
4     originalData = data.Copy();
```

```

5         dataGrid.ItemsSource = data.DefaultView;
6     }

```

### Mã code 15 Lọc dữ liệu

```

1 private void SearchTextBox_TextChanged(object sender,
   TextChangedEventArgs e)
2 {
3     string searchKeyword = txtSearch.Text.ToLower();
4
5     if (!string.IsNullOrEmpty(searchKeyword))
6     {
7         var filteredRows = originalData.AsEnumerable()
8             .Where(row => row["TenKyQuyHoach"]
9                 .ToString()
10                .ToLower()
11                .Contains(searchKeyword));
12         if (filteredRows.Any())
13         {
14             var filteredData =
15                 filteredRows.CopyToDataTable();
16             dataGrid.ItemsSource =
17                 filteredData.DefaultView;
18         }
19         else
20         {
21             dataGrid.ItemsSource = null;
22         }
23     }
24     else
25     {
26         dataGrid.ItemsSource = originalData.DefaultView;
27     }
28 }

```

Đoạn code 15 mô tả việc lọc dữ liệu theo kí tự được nhập vào trong bảng quy hoạch theo tên kỳ quy hoạch (tìm kiếm theo từng kí tự được nhập vào ).

### Mã code 16 Hiển thị chi tiết thông tin theo hàng

```

1 private void ChiTiet_Click(object sender, RoutedEventArgs
   e)
2 {

```

```

3         if (sender is Button button && button.Tag is object
           data)
4         {
5             var row = dataGrid.ItemContainerGenerator
6                 .ContainerFromItem(data) as DataGridRow;
7
8             if (row != null)
9             {
10                row.DetailsVisibility = row.DetailsVisibility
11                    == Visibility.Visible
12                    ? Visibility.Collapsed
13                    : Visibility.Visible;
14            }
15        }

```

#### Mã code 17 Xóa dữ liệu

```

1 private void Xoa_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
2 {
3     Button button = sender as Button;
4     string id = button.Tag.ToString();
5     {
6         controller.DeleteQuy_Hoach(id);
7         LoadData();
8     }
9 }
10

```

#### Mã code 18 Thêm dữ liệu

```

1 private void btnAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
2 {
3     inputGrid.Visibility = Visibility.Visible;
4 }
5
6 private void btnSubmit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
7 {
8     if (isAdding)
9     {
10        string name = txtName.Text;
11        string category = txtCategory.Text;
12        string price = txtPrice.Text;

```

```

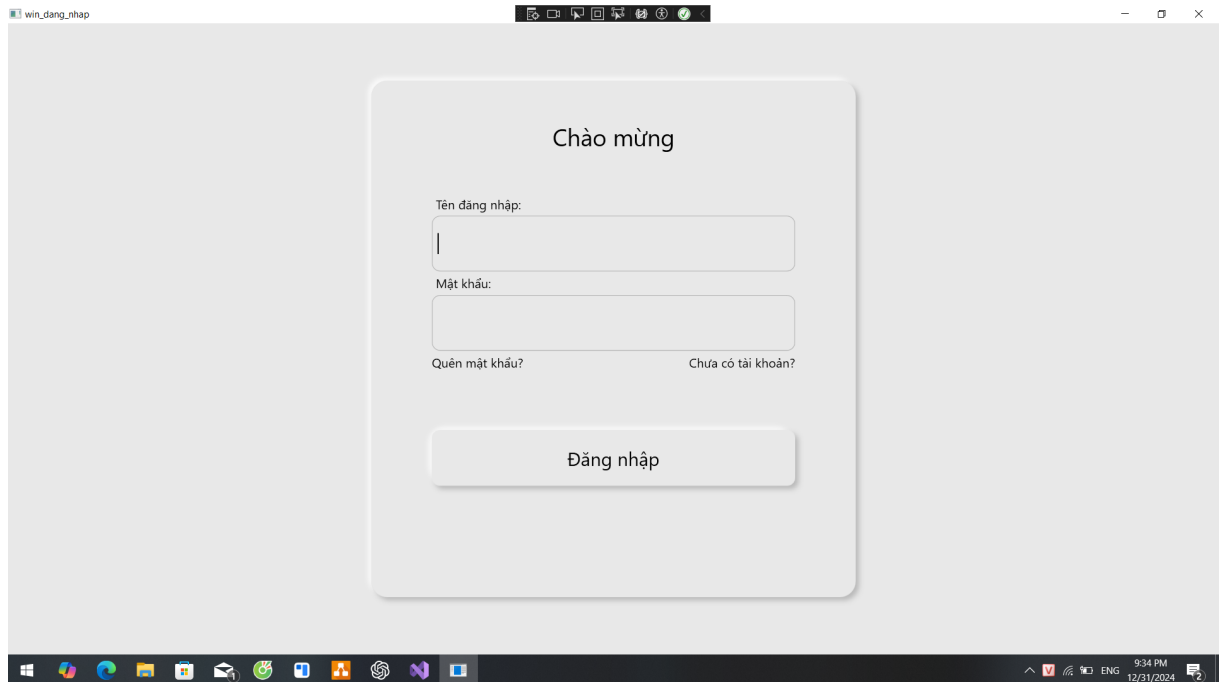
13
14     if (!string.IsNullOrEmpty(name) &&
15         !string.IsNullOrEmpty(category) &&
16         !string.IsNullOrEmpty(price))
17     {
18         try
19         {
20             controller.AddQuy_hoach(name, category,
21                                     price);
22             LoadData();
23             inputGrid.Visibility = Visibility.Collapsed;
24             isAdding = false;
25             txtName.Clear();
26             txtCategory.Clear();
27             txtPrice.Clear();
28         }
29     else
30     {
31         inputGrid.Visibility = Visibility.Visible;
32         isAdding = true;
33     }
34 }

```



## 4.2 Thiết kế giao diện

Phác thảo giao diện chính của hệ thống. Định hướng trải nghiệm người dùng.



Chào mừng

Tên đăng nhập:

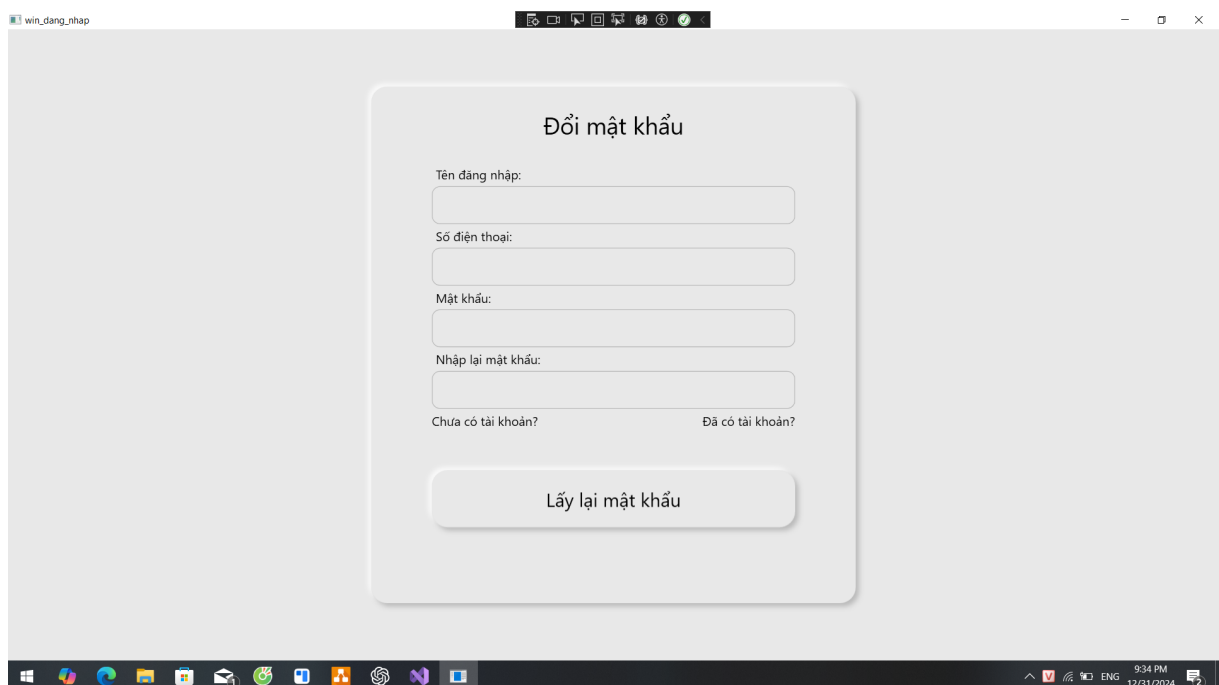
Mật khẩu:

[Quên mật khẩu?](#) [Chưa có tài khoản?](#)

Đăng nhập

**Hình 4.1** Màn hình đăng nhập

Hình 4.1 mô tả giao diện đăng nhập, dùng để đăng nhập hệ thống.



Đổi mật khẩu

Tên đăng nhập:

Số điện thoại:

Mật khẩu:

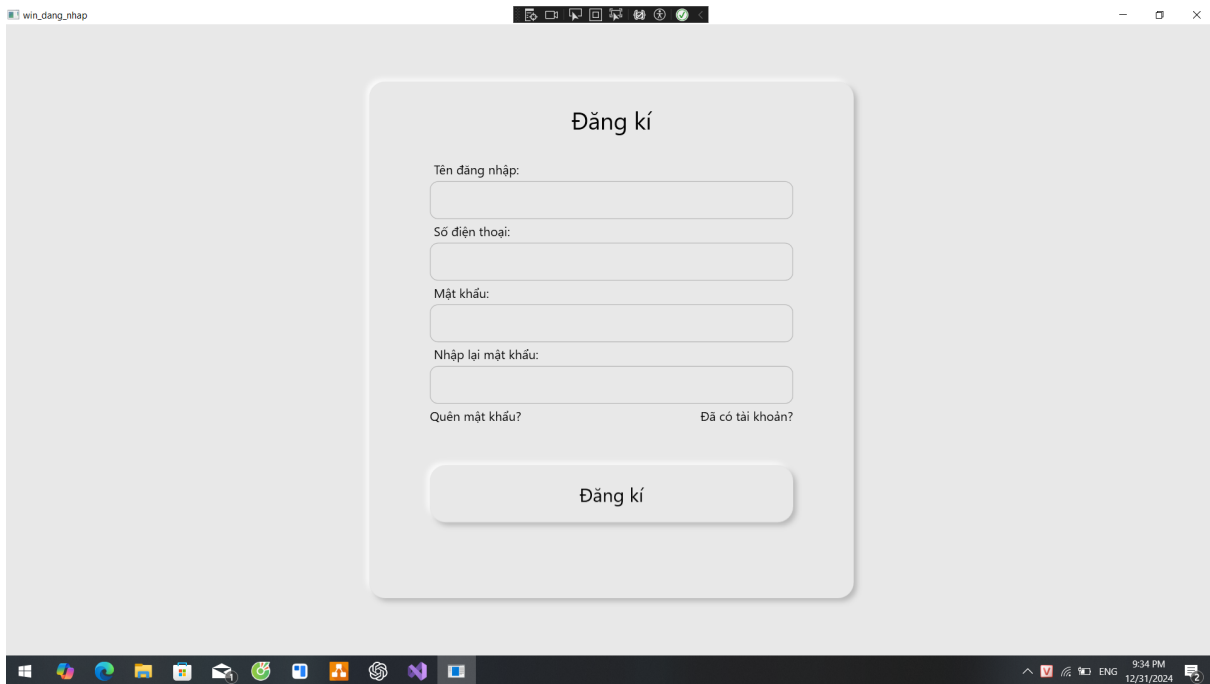
Nhập lại mật khẩu:

[Chưa có tài khoản?](#) [Đã có tài khoản?](#)

Lấy lại mật khẩu

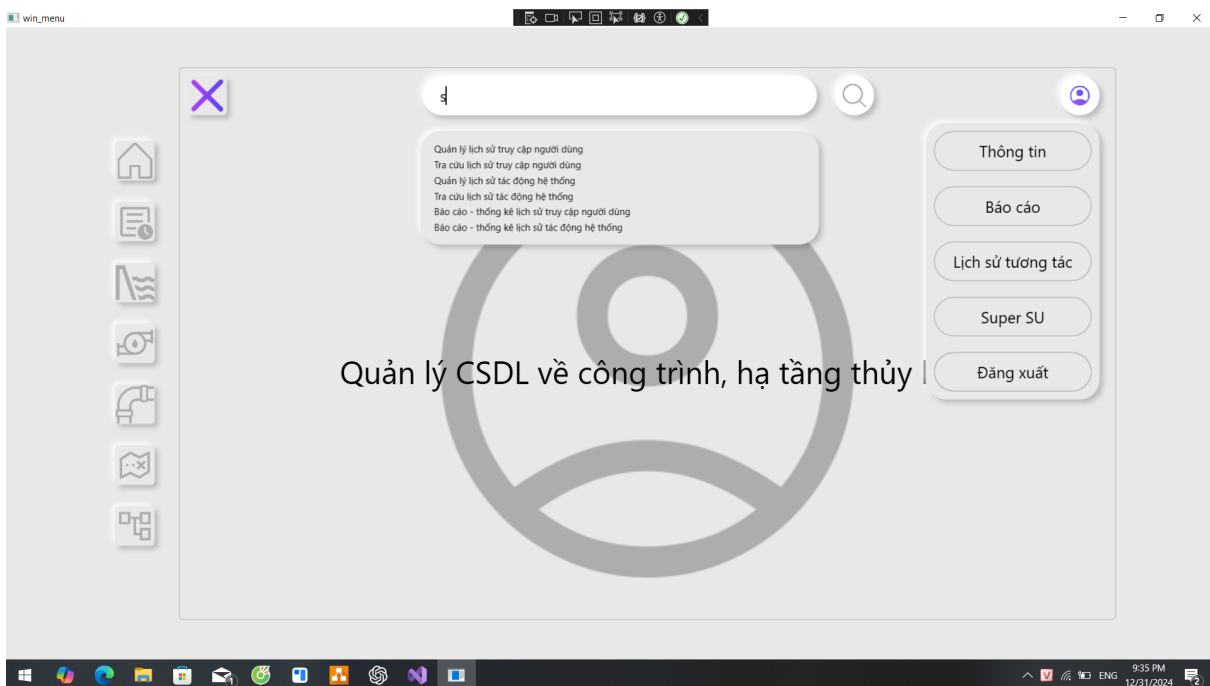
**Hình 4.2** Đổi mật khẩu

Hình 4.2 mô tả giao diện đổi mật khẩu, dùng để đổi mật khẩu tài khoản người dùng.



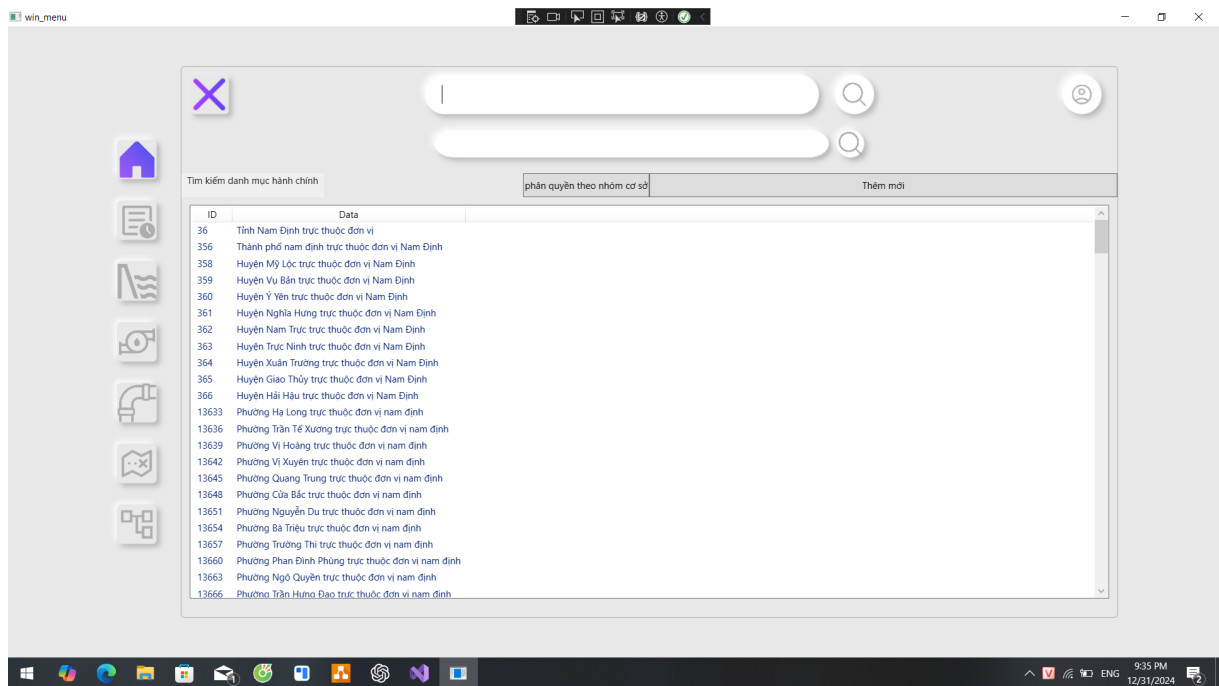
**Hình 4.3 Đăng kí**

Hình 4.3 mô tả giao diện đăng kí, dùng để đăng kí tài khoản người dùng.



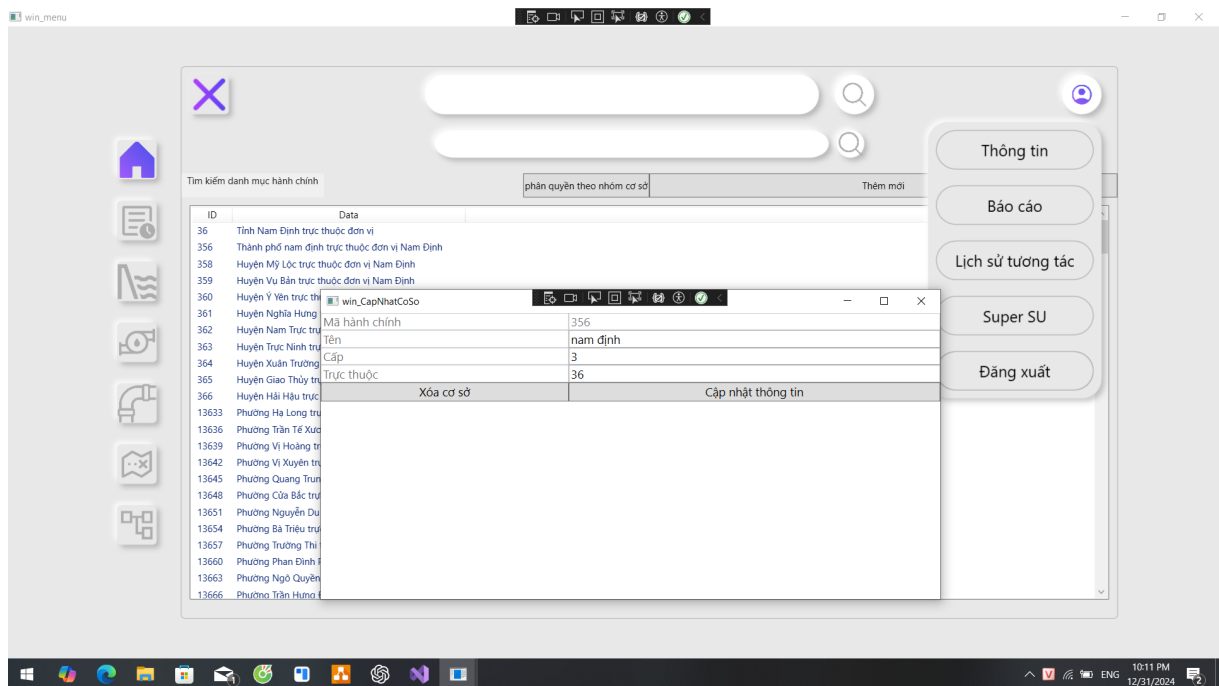
**Hình 4.4 Giao diện người dùng chính**

Hình 4.4 mô tả giao diện người dùng chính, các icon bên trái khối chức năng chính của hệ thống, bên phải là các chức năng quản lý tài khoản, báo cáo, và lịch sử tác động hệ thống. Thanh tìm kiếm to là để tìm kiếm các chức năng của hệ thống.



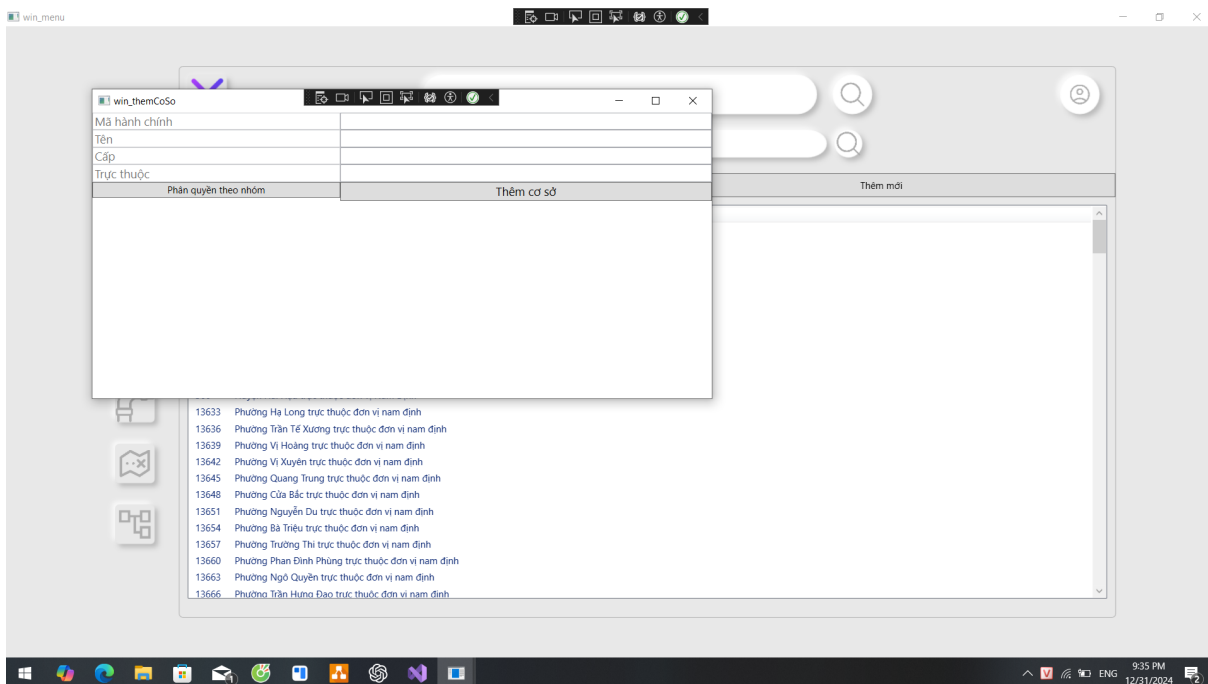
**Hình 4.5 Danh sách cơ sở hành chính**

Hình 4.5 mô tả giao diện danh sách cơ sở hành chính, bao gồm danh sách các cơ sở hành chính hiện có.



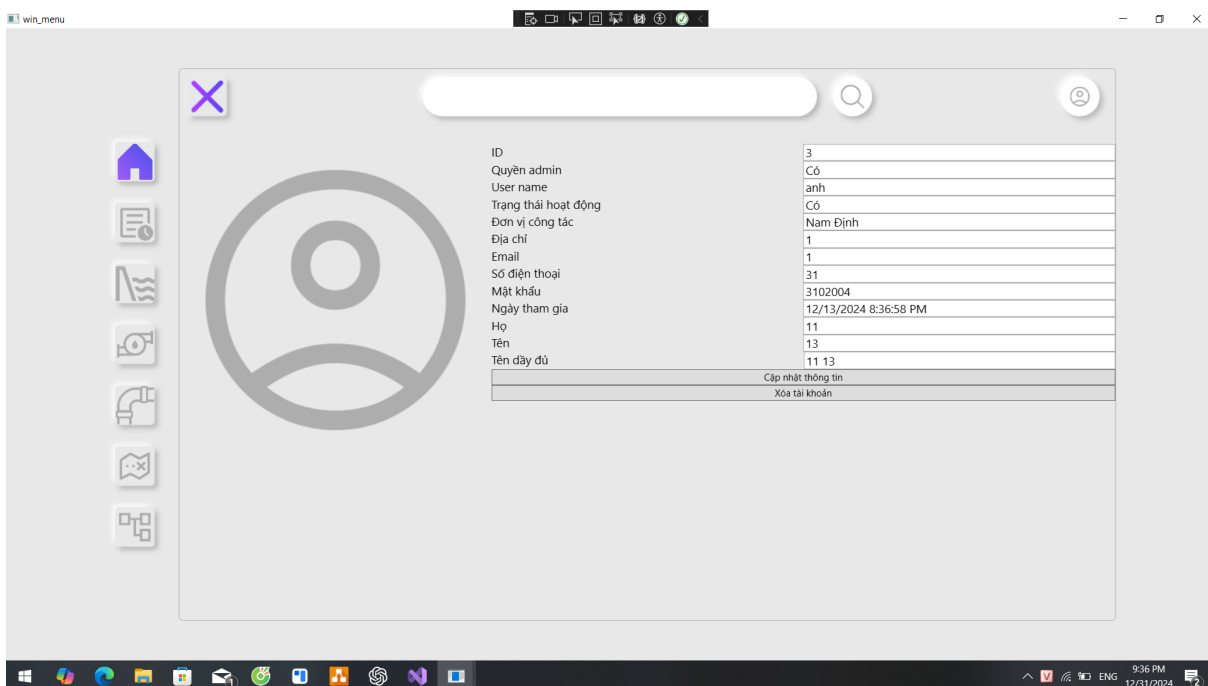
**Hình 4.6 Thông tin cơ sở hành chính**

Hình 4.6 mô tả giao diện thông tin cơ sở hành chính, bao gồm thông tin chi tiết của một cơ sở hành chính. Giao diện này có thể chỉnh sửa thông tin cơ sở hành chính, xóa cơ sở hành chính và phân quyền cho cơ sở hành chính.



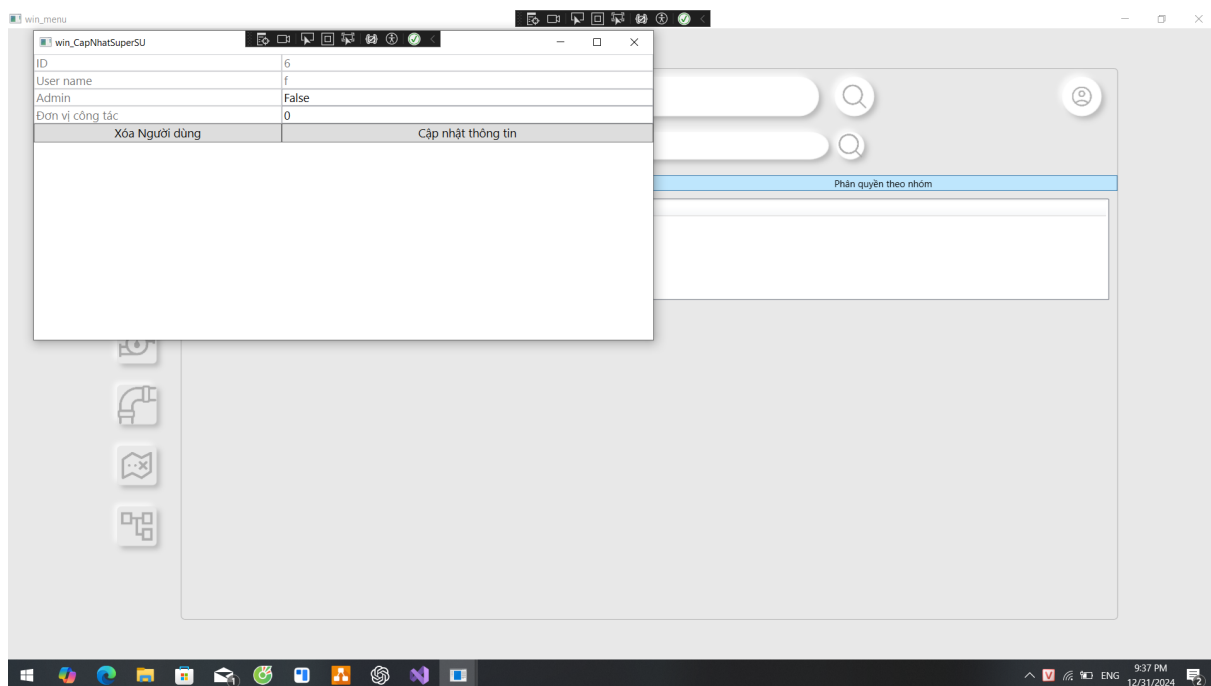
**Hình 4.7 Thêm cơ sở hành chính**

Hình 4.7 mô tả giao diện thêm cơ sở hành chính, cho phép thêm một cơ sở hành chính mới vào hệ thống và phân quyền cho một nhóm cơ sở hành chính. Chỉ có Admin mới có thể chỉnh sửa giao diện này.



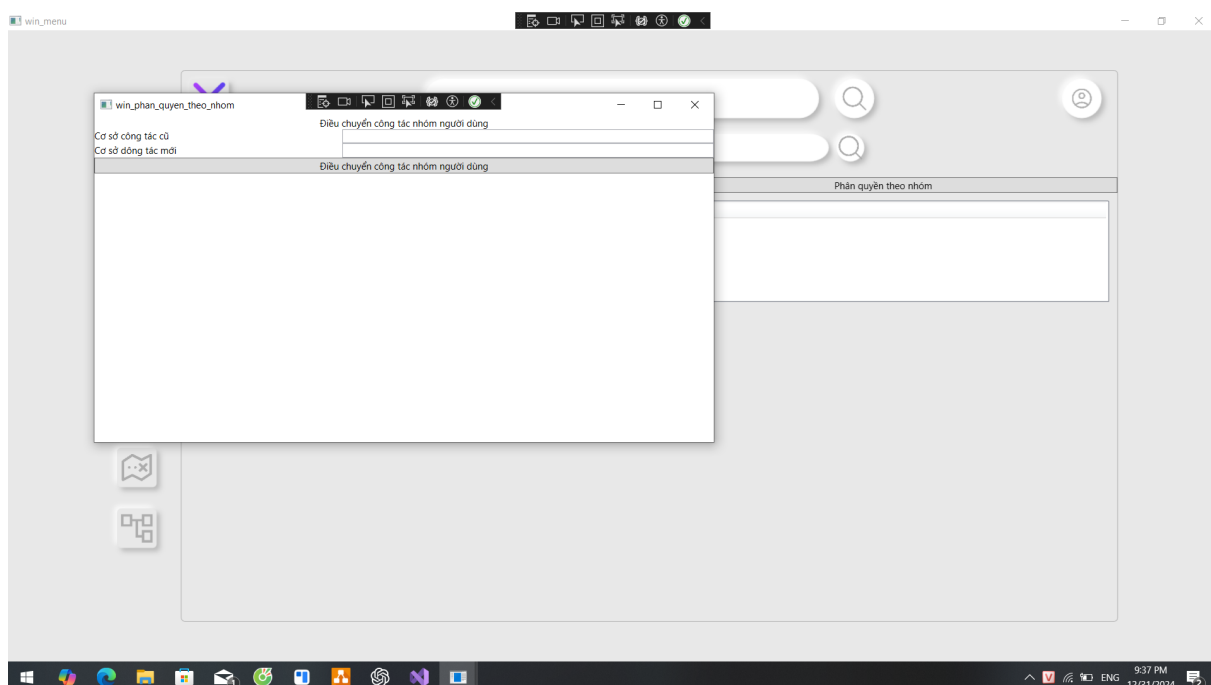
**Hình 4.8 Thông tin tài khoản**

Hình 4.8 mô tả giao diện thông tin tài khoản, bao gồm thông tin chi tiết của một tài khoản. Giao diện này có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản và xóa tài khoản .



**Hình 4.9 Thông tin người dùng**

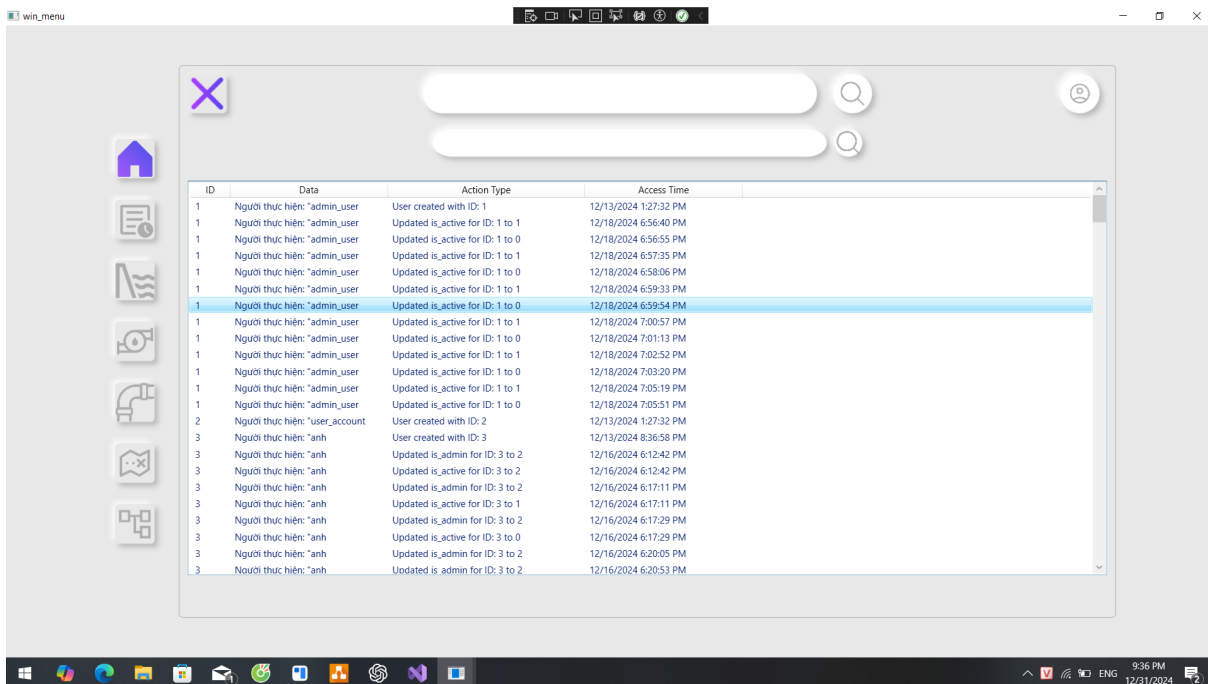
Hình 4.9 mô tả giao diện thông tin người dùng, bao gồm các thông tin như id, user name, và trạng thái hoạt động kèm theo phân quyền có phải Admin hay không. Chỉ có Admin mới có thể truy cập vào giao diện này. Giao diện này có thêm các chức năng xóa người dùng và phân quyền cho người dùng.



**Hình 4.10 Điều chuyển nhóm công tác**

Hình 4.10 mô tả giao diện điều chuyển công tác, cho phép điều chuyển một nhóm công tác từ đơn vị này sang đơn vị khác. Chỉ có Admin mới có thể truy cập vào giao

diện này.

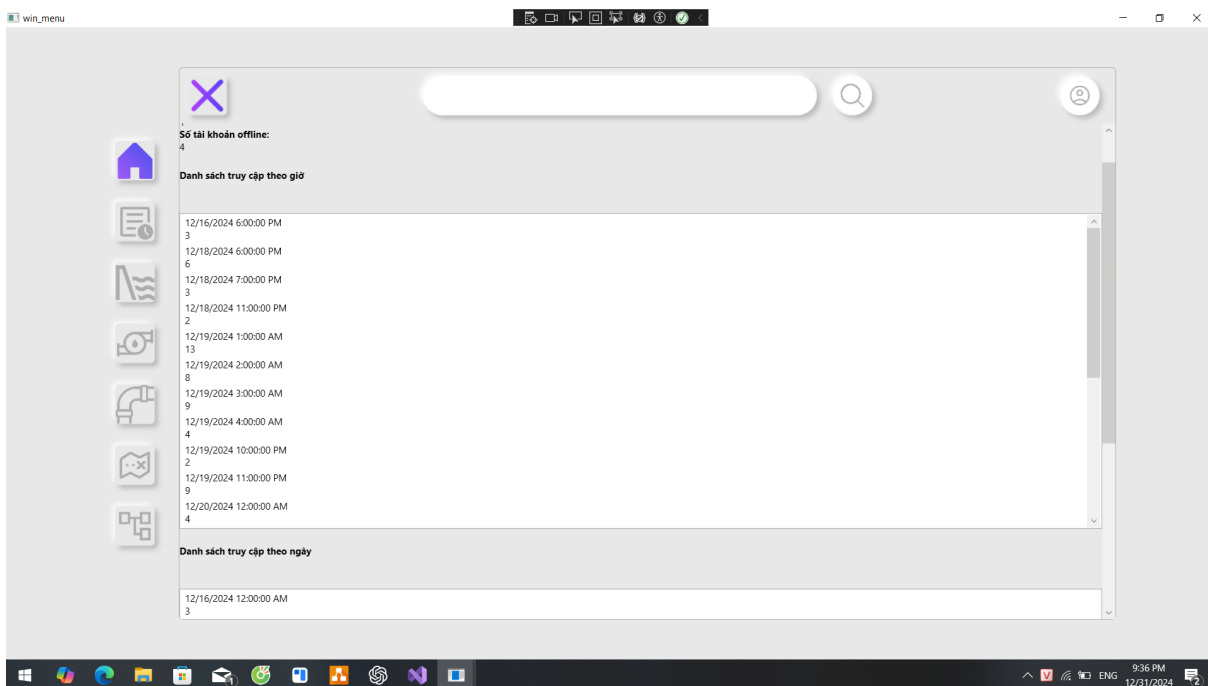


The screenshot shows a web application window titled 'win\_menu'. It features a sidebar with icons for home, documents, charts, and other functions. The main content area displays a table of system activity logs. The table has four columns: ID, Data, Action Type, and Access Time. The data is organized into two sections: one for 'admin\_user' and another for 'user\_account'.

| ID | Data                            | Action Type                      | Access Time           |
|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | Người thực hiện: "admin_user"   | User created with ID: 1          | 12/13/2024 1:27:32 PM |
| 1  | Người thực hiện: "admin_user"   | Updated is_active for ID: 1 to 1 | 12/18/2024 6:56:40 PM |
| 1  | Người thực hiện: "admin_user"   | Updated is_active for ID: 1 to 0 | 12/18/2024 6:56:55 PM |
| 1  | Người thực hiện: "admin_user"   | Updated is_active for ID: 1 to 1 | 12/18/2024 6:57:35 PM |
| 1  | Người thực hiện: "admin_user"   | Updated is_active for ID: 1 to 0 | 12/18/2024 6:58:06 PM |
| 1  | Người thực hiện: "admin_user"   | Updated is_active for ID: 1 to 1 | 12/18/2024 6:59:33 PM |
| 1  | Người thực hiện: "admin_user"   | Updated is_active for ID: 1 to 0 | 12/18/2024 6:59:54 PM |
| 1  | Người thực hiện: "admin_user"   | Updated is_active for ID: 1 to 1 | 12/18/2024 7:00:57 PM |
| 1  | Người thực hiện: "admin_user"   | Updated is_active for ID: 1 to 0 | 12/18/2024 7:01:13 PM |
| 1  | Người thực hiện: "admin_user"   | Updated is_active for ID: 1 to 1 | 12/18/2024 7:02:52 PM |
| 1  | Người thực hiện: "admin_user"   | Updated is_active for ID: 1 to 0 | 12/18/2024 7:03:20 PM |
| 1  | Người thực hiện: "admin_user"   | Updated is_active for ID: 1 to 1 | 12/18/2024 7:05:19 PM |
| 1  | Người thực hiện: "admin_user"   | Updated is_active for ID: 1 to 0 | 12/18/2024 7:05:51 PM |
| 2  | Người thực hiện: "user_account" | User created with ID: 2          | 12/13/2024 1:27:32 PM |
| 3  | Người thực hiện: "anh"          | User created with ID: 3          | 12/13/2024 8:36:58 PM |
| 3  | Người thực hiện: "anh"          | Updated is_admin for ID: 3 to 2  | 12/16/2024 6:12:42 PM |
| 3  | Người thực hiện: "anh"          | Updated is_active for ID: 3 to 2 | 12/16/2024 6:12:42 PM |
| 3  | Người thực hiện: "anh"          | Updated is_admin for ID: 3 to 2  | 12/16/2024 6:17:11 PM |
| 3  | Người thực hiện: "anh"          | Updated is_active for ID: 3 to 1 | 12/16/2024 6:17:11 PM |
| 3  | Người thực hiện: "anh"          | Updated is_admin for ID: 3 to 2  | 12/16/2024 6:17:29 PM |
| 3  | Người thực hiện: "anh"          | Updated is_active for ID: 3 to 0 | 12/16/2024 6:17:29 PM |
| 3  | Người thực hiện: "anh"          | Updated is_admin for ID: 3 to 2  | 12/16/2024 6:20:05 PM |
| 3  | Người thực hiện: "anh"          | Updated is_admin for ID: 3 to 2  | 12/16/2024 6:20:53 PM |

**Hình 4.11 Lịch sử tắc động hệ thống**

Hình 4.11 mô tả giao diện lịch sử tắc động hệ thống, bao gồm các thông tin cơ bản như id người dùng, hành động, và thời gian tắc động. Đối với tài khoản Admin có thể xem toàn bộ lịch sử tắc động hệ thống, còn tài khoản người dùng thông thường chỉ xem lịch sử tắc động của chính tài khoản đó.



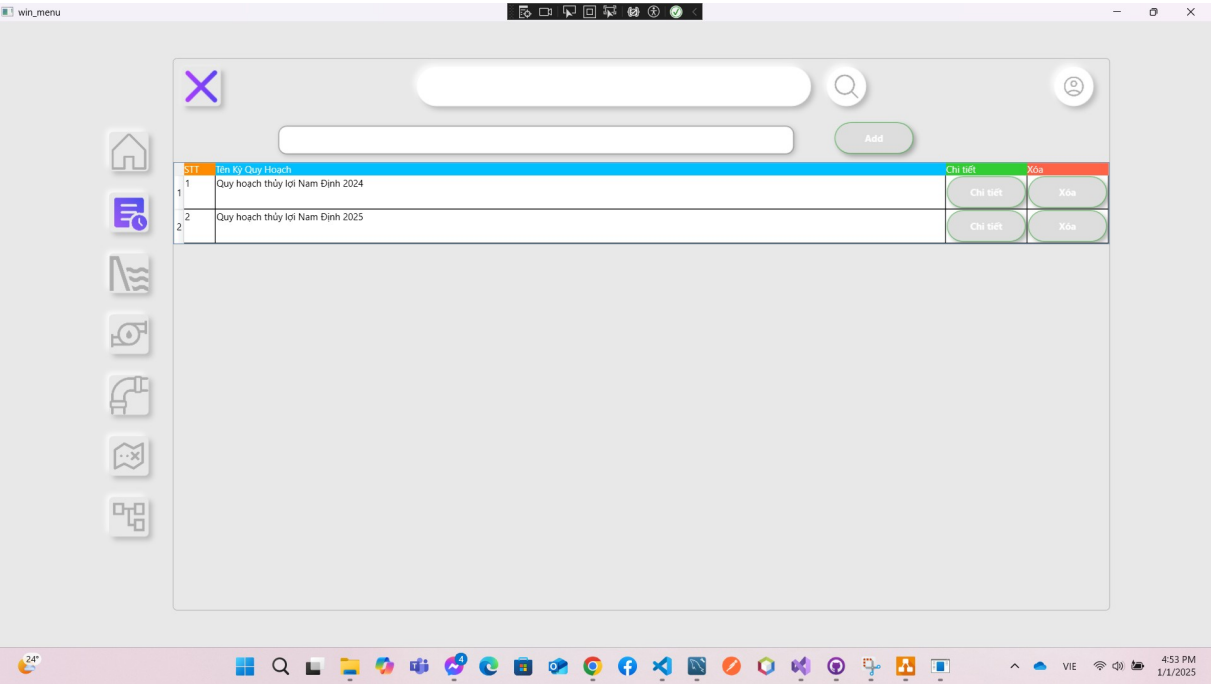
The screenshot shows a web application window titled 'win\_menu'. It features a sidebar with icons for home, documents, charts, and other functions. The main content area displays a report titled 'Số tài khoản offline: 4'. Below this, there are two sections: 'Danh sách truy cập theo giờ' (Access list by hour) and 'Danh sách truy cập theo ngày' (Access list by day). The 'Danh sách truy cập theo giờ' section shows a list of access times and counts for various dates and times.

| Access Time            | Count |
|------------------------|-------|
| 12/16/2024 6:00:00 PM  | 3     |
| 12/18/2024 6:00:00 PM  | 6     |
| 12/18/2024 7:00:00 PM  | 3     |
| 12/18/2024 11:00:00 PM | 2     |
| 12/19/2024 1:00:00 AM  | 13    |
| 12/19/2024 2:00:00 AM  | 8     |
| 12/19/2024 3:00:00 AM  | 9     |
| 12/19/2024 4:00:00 AM  | 4     |
| 12/19/2024 10:00:00 PM | 2     |
| 12/19/2024 11:00:00 PM | 9     |
| 12/20/2024 12:00:00 AM | 4     |

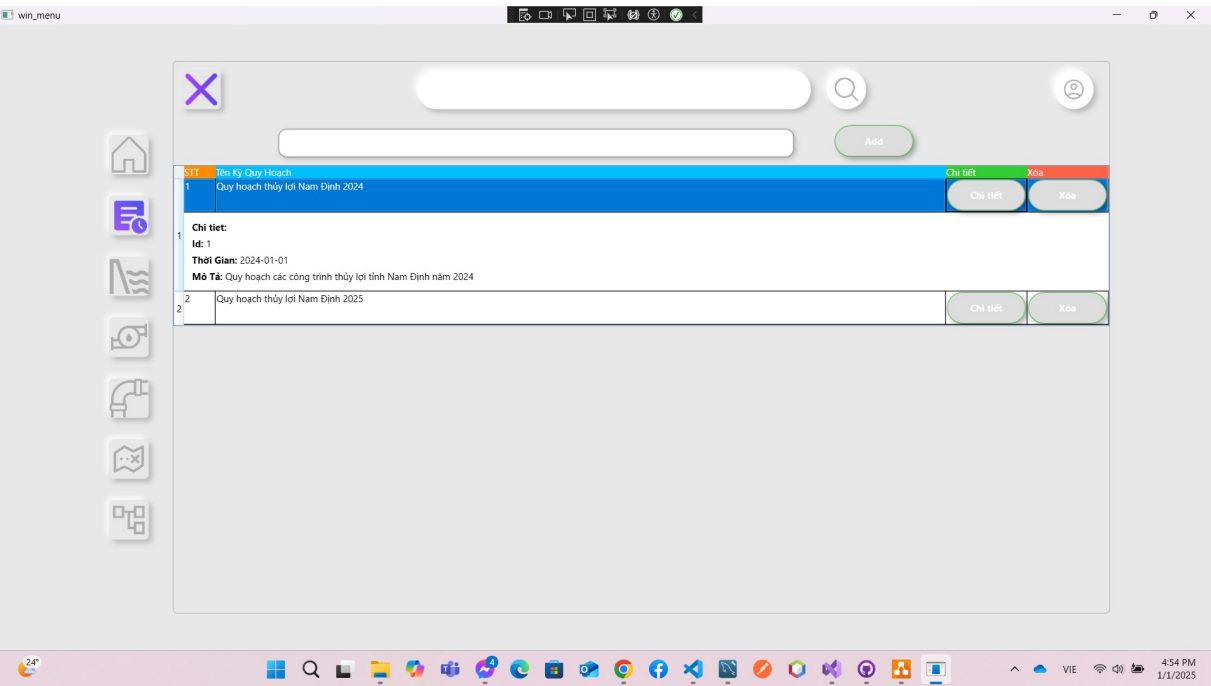
**Hình 4.12 Báo cáo**

Hình 4.12 mô tả giao diện báo cáo, lượng người hoạt động hiện tại, tổng số tài

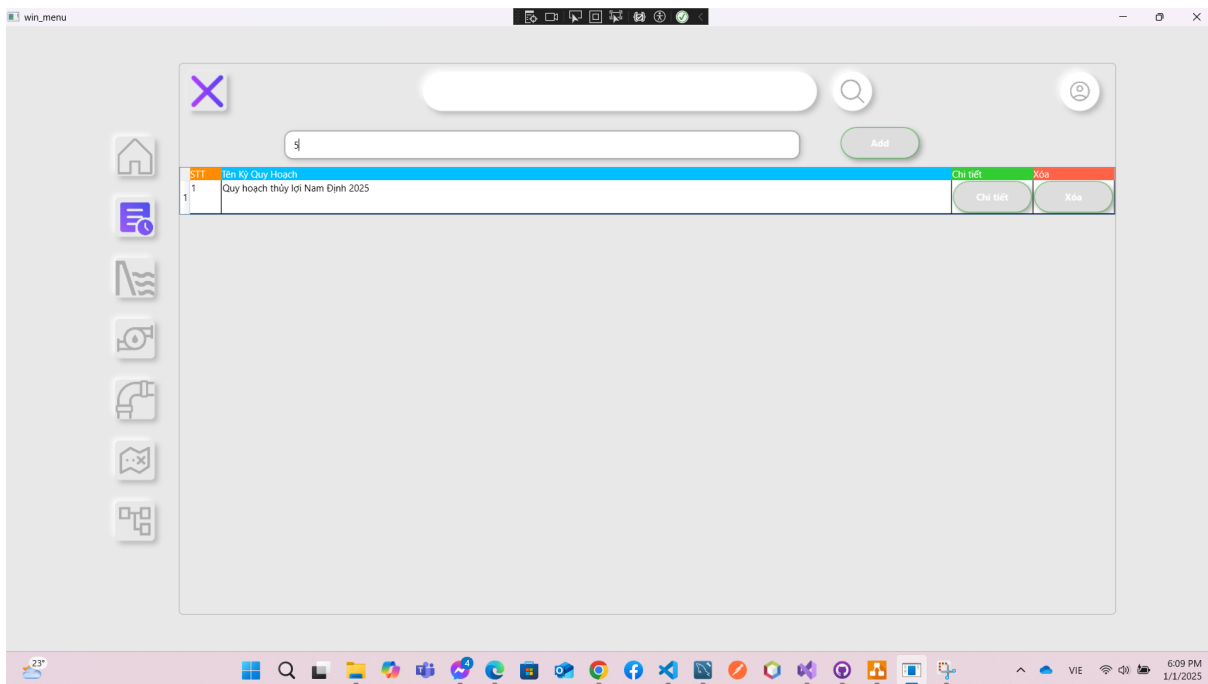
khảo hiện có, lưu lượng truy cập theo ngày và theo giờ. Chỉ có Admin mới có thể truy cập vào giao diện này.



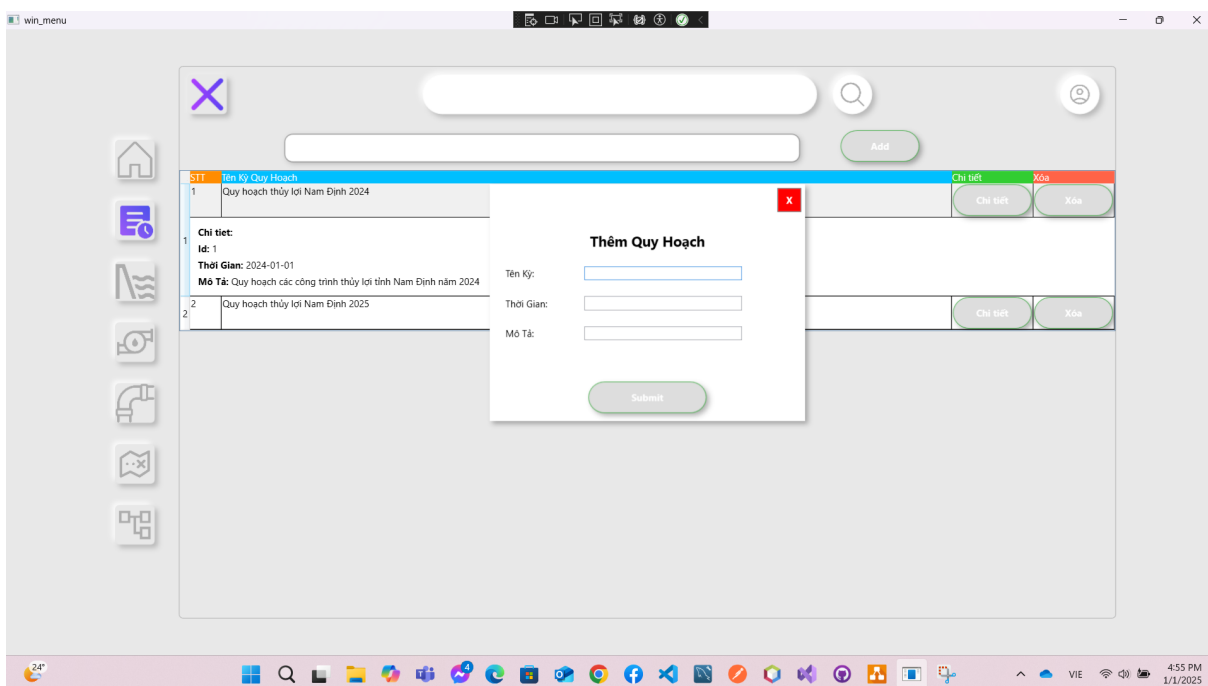
Hình 4.13 Hiển thị



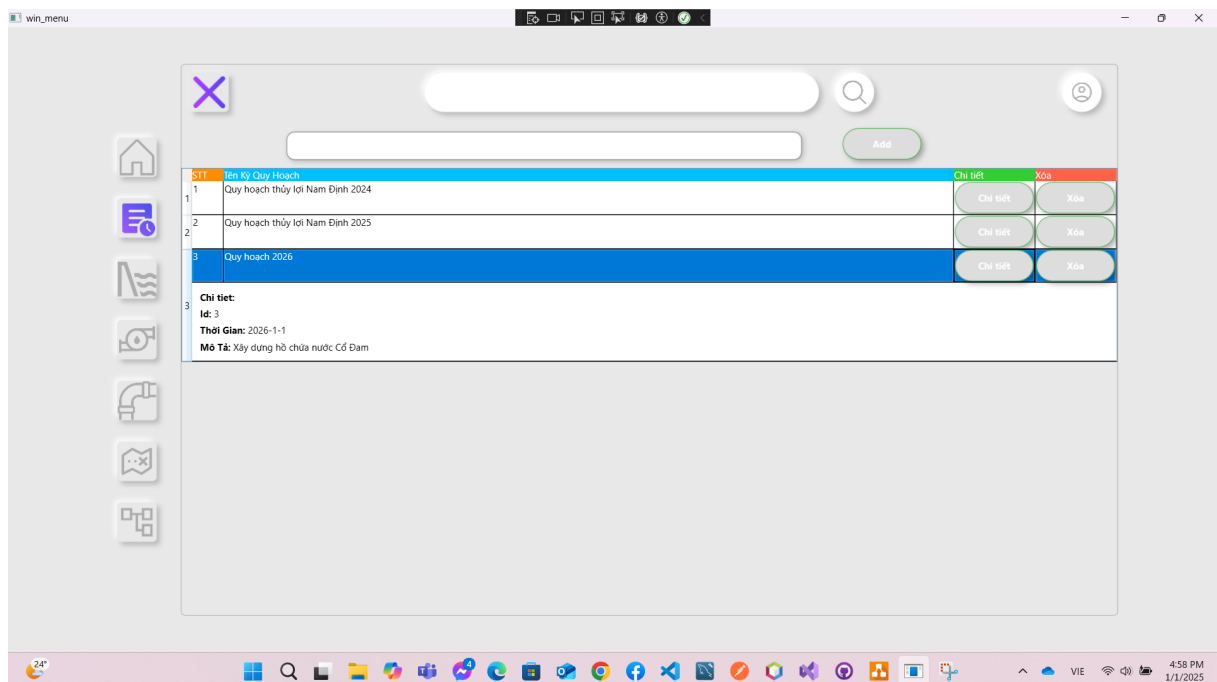
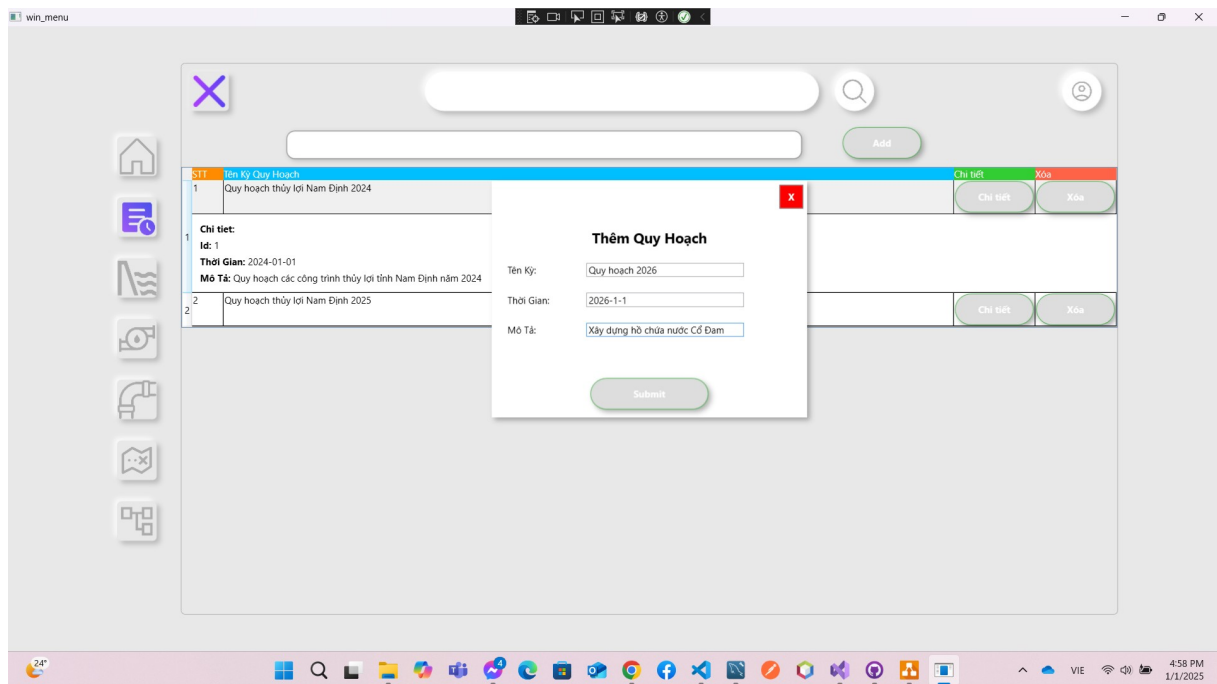
Hình 4.14 Chi tiết



Hình 4.15 Tìm kiếm







Hình 4.16 Thêm dữ liệu

### 4.3 Thiết kế chức năng

Do dung lượng báo cáo có hạn nên chúng em chỉ báo cáo những chức năng chính trong hệ thống.

#### Mã code 19 FUsers Creater Procedure Definition

```
1 CREATE PROCEDURE f_users(
2     mode INT,
3     _id int,
```

```

4         ..... cac du lieu khac,
5         _last_name VARCHAR(255)
6     )
7 BEGIN
8     DECLARE temp INT;
9     DECLARE idd INT;
10    -- Mode -1: Delete user
11    IF mode = -1 THEN
12        INSERT INTO access_history (id, action_type)
13        VALUES (_id, CONCAT('Deleted user ID: ',
14                               _id_target));
15        DELETE FROM access_history WHERE id = _id_target;
16        DELETE FROM users WHERE id = _id_target;
17    -- Mode 0: Update user information
18    ELSEIF mode = 0 THEN
19        IF _is_admin IS NOT NULL THEN
20            UPDATE users
21            SET is_admin = _is_admin
22            WHERE id = _id_target;
23            INSERT INTO access_history (id, action_type)
24            VALUES (_id, CONCAT('Updated is_admin for ID:
25                                   ', _id_target, ' to ', _is_admin));
26        END IF;
27        ..... xu ly cac du lieu khac
28        IF _last_name IS NOT NULL THEN
29            UPDATE users
30            SET last_name = _last_name
31            WHERE id = _id_target;
32            INSERT INTO access_history (id, action_type)
33            VALUES (_id, CONCAT('Updated last_name for
34                                   ID: ', _id_target, 'to', _last_name));
35        END IF;
36    ELSEIF mode = 1 THEN
37        IF _don_vi_cong_tac IS NULL THEN
38            SET temp = 0;
39        ELSE
40            SET temp = _don_vi_cong_tac;
41        END IF;
42        INSERT INTO users (is_admin, user_name,
43                           is_active, don_vi_cong_tac, address, email,
44                           phone, password, first_name, last_name)
45        VALUES (_is_admin, _user_name, _is_active, temp,

```

```

        _address, _email, _phone, _password,
        _first_name, _last_name);
41     SELECT id INTO idd FROM users WHERE user_name =
        _user_name LIMIT 1;
42     INSERT INTO access_history (id, action_type)
43     VALUES (idd, CONCAT('User created with ID: ',
        idd));
44     ELSE
45         SIGNAL SQLSTATE '45000'
46         SET MESSAGE_TEXT = 'Invalid mode';
47     END IF;
48     END$$
49     DELIMITER ;

```

Mã code 19 có chức năng thêm sửa xóa bảng User. Đầu tiên mã sẽ kiểm tra mode mà người dùng, với mode sửa chọn sau đó kiểm tra dữ liệu nếu dữ liệu đó trống thì bỏ qua nếu có dữ liệu thì cập nhật bảng. Mode xóa sẽ xóa tất cả các dữ liệu liên quan tới user đang thao tác, chức năng thêm sẽ thêm mới User.

#### Mã code 20 FCoSo Creater Procedure Definition

```

1  DELIMITER $$
2  CREATE PROCEDURE f_co_so(
3      mode INT,
4      _id INT,
5      _id_target INT,
6      _name VARCHAR(255),
7      _muc_do_hanh_chinh_id INT,
8      _truc_thuoc INT
9  )
10 BEGIN
11     IF mode = -1 THEN
12         INSERT INTO access_history (id, action_type)
13         VALUES (_id, CONCAT('Delete co_so', _id_target));
14         DELETE FROM co_so WHERE id = _id_target;
15     ELSEIF mode = 0 THEN
16         IF _name IS NOT NULL THEN
17             UPDATE co_so
18             SET name = _name
19             WHERE id = _id_target;
20             INSERT INTO access_history (id, action_type)
21             VALUES (_id, CONCAT('Updated _name for ID: ',
                _id_target, 'to', _name));

```

```

22      END IF;
23      IF _muc_do_hanh_chinh_id IS NOT NULL THEN
24          UPDATE co_so
25          SET muc_do_hanh_chinh_id = _muc_do_hanh_chinh_id
26          WHERE id = _id_target;
27          INSERT INTO access_history (id, action_type)
28          VALUES (_id, CONCAT('Updated
          _muc_do_hanh_chinh_id for ID: ',
          _id_target,'to',_muc_do_hanh_chinh_id));
29      END IF;
30      IF _truc_thuoc IS NOT NULL THEN
31          UPDATE co_so
32          SET truc_thuoc = _truc_thuoc
33          WHERE id = _id_target;
34          INSERT INTO access_history (id, action_type)
35          VALUES (_id, CONCAT('Updated _truc_thuoc for ID:
          ', _id_target,'to',_truc_thuoc));
36      END IF;
37      ELSEIF mode = 1 THEN
38          INSERT INTO co_so
39          (truc_thuoc,name,_id_target,muc_do_hanh_chinh_id)
40          VALUES
41          (_truc_thuoc,_name,_id,_muc_do_hanh_chinh_id);
42      ELSE
43          SIGNAL SQLSTATE '45000'
44          SET MESSAGE_TEXT = 'Invalid mode';
45      END IF;
46  END$$

```

Mã code 20 có chức năng thêm sửa xóa cơ sở hành chính. Đầu tiên mã code sẽ kiểm mode người dùng chọn. Với chức năng sửa sẽ thực hiện kiểm tra nếu k có dữ liệu thì bỏ qua nếu có dữ liệu thì cập nhật lại. Với chức năng xóa sẽ xóa tất cả dữ liệu liên quan tới cơ sở đang thao tác. Với chức năng thêm sẽ thêm cơ sở hành chính mới.

#### **Mã code 21 FPhanQuyentheoNhomCoSo Creator Procedure Definition**

```

1  DELIMITER $$
2  CREATE PROCEDURE f_phan_quyen_theo_nhom_co_so(
3      _id int,
4      _truc_thuoc_cu INT,
5      _truc_thuoc_moi INT
6  )
7  BEGIN

```

```

8      DECLARE done INT DEFAULT 0;
9      DECLARE cur_id INT;
10     DECLARE cur CURSOR FOR
11         SELECT id FROM co_so WHERE truc_thuoc =
            _truc_thuoc_cu;
12     DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1;
13     OPEN cur;
14     read_loop: LOOP
15         FETCH cur INTO cur_id;
16         IF done THEN
17             LEAVE read_loop;
18         END IF;
19         UPDATE co_so
20             SET truc_thuoc = _truc_thuoc_moi
21             WHERE id = cur_id;
22     END LOOP;
23     CLOSE cur;
24     INSERT INTO access_history (id, action_type)
25     VALUES (_id, CONCAT('Transfer from all co_so
            truc_thuoc_id', _truc_thuoc_cu, 'to', _truc_thuoc_moi));
26 END$$
27 DELIMITER ;

```

Mã code 21 đầu tiên mã sẽ tiến hành lấy tất cả dữ liệu liên quan tới đối tượng đang thao tác sau đó cập nhật dữ liệu mới với dữ liệu mục tiêu.

#### **Mã code 22 FDieuChuyenCongTac1Nhom Creater Procedure Definition**

```

1      DELIMITER $$
2      CREATE PROCEDURE f_dieu_chuyen_cong_tac_1_nhom(
3          _id int,
4          _don_vi_cong_tac_cu INT,
5          _don_vi_cong_tac_moi INT
6      )
7      BEGIN
8          DECLARE done INT DEFAULT 0;
9          DECLARE cur_id INT;
10         DECLARE cur CURSOR FOR
11             SELECT id FROM users WHERE don_vi_cong_tac =
                _don_vi_cong_tac_cu;
12         DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1;
13         OPEN cur;
14         read_loop: LOOP

```

```

15         FETCH cur INTO cur_id;
16         IF done THEN
17             LEAVE read_loop;
18         END IF;
19         UPDATE users
20         SET don_vi_cong_tac = _don_vi_cong_tac_moi
21         WHERE id = cur_id;
22     END LOOP;
23     CLOSE cur;
24     INSERT INTO access_history (id, action_type)
25     VALUES (_id, CONCAT('Transfer from all user
        don_vi_cong_tac_id',
        _don_vi_cong_tac_cu, 'to', _don_vi_cong_tac_moi));
26 END$$
27 DELIMITER ;

```

Mã code 22 đầu tiên mã sẽ tiến hành lấy tất cả dữ liệu liên quan tới đối tượng đang thao tác sau đó cập nhật dữ liệu mới với dữ liệu mục tiêu.

## **CHƯƠNG 5. Thực hiện và triển khai**

### **5.1 Công nghệ và công cụ sử dụng**

Liệt kê ngôn ngữ lập trình, framework, công cụ thiết kế.

### **5.2 Triển khai hệ thống**

Mô tả môi trường triển khai, cấu hình yêu cầu.

### **5.3 Thử nghiệm hệ thống**

Phương pháp thử nghiệm, các trường hợp kiểm thử (test case).

# KẾT LUẬN

## Kết luận chung

Kết luận chung cho các chương trong đồ án. Mục này cần nhấn mạnh những vấn đề đã giải quyết và vấn đề chưa giải quyết để đưa ra các đánh giá về mức độ hoàn thành công việc. Đánh giá này thường bao gồm việc so sánh kết quả thu được với mục tiêu đề ra ban đầu.

## Hướng phát triển

như tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để dự đoán và tối ưu hóa việc bảo trì công trình thủy lợi. (Nếu có)

## Kiến nghị và đề xuất

(Nếu có)



## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Howkteam, “How kteam - free education | how kteam,” <https://howkteam.vn/>, 2025, accessed: 2025-01-01.
- [2] “Tất tần tật về mô hình mvc,” <https://viblo.asia/p/tat-tan-tat-ve-mo-hinh-mvc-Rk74avjAJeO>, 2025, accessed: 2025-01-01.
- [3] “What is data flow diagram?” <https://www.visual-paradigm.com/guide/data-flow-diagram/what-is-data-flow-diagram/>, 2025, accessed: 2025-01-01.
- [4] “What is an entity relationship diagram (erd)? | definition from techtarget,” <https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/entity-relationship-diagram-ERD>, 2025, accessed: 2025-01-01.

[1] [2] [3] [4]

## PHỤ LỤC

[https://github.com/Han0811/Benfinit\\_water](https://github.com/Han0811/Benfinit_water)